BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU TOÀN DIỆN
Ý KIẾN GÓP Ý PHẢN BIỆN NỘI BỘ BẢN THẢO BÀI BÁO

1. BẢNG ĐỐI CHIẾU TIẾP THU VÀ CHỈNH SỬA CÁC ĐIỂM THEO GÓP Ý CỦA THẦY

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
A	Mục 1, đoạn 2 và đoạn 4; Bảng 1	Khẳng định "khoảng trống thực nghiệm then chốt"; Bảng 1 dùng tài liệu không tìm thấy; cột "PLC S7" là tên hãng, không phải tiêu chí khoa học	1. Đã sửa lời văn tại Mục 1: Thay cụm từ chủ quan "khoảng trống thực nghiệm then chốt" bằng diễn đạt khiêm tốn: "trong phạm vi các công trình đã khảo sát". Khẳng định rõ đóng góp của bài báo là tích hợp và thử nghiệm chuỗi khép kín (AI – PLC – IoT) ở quy mô phòng thí nghiệm. 2. Đã lập lại toàn bộ Bảng 1 với 100% tài liệu có thật, đã kiểm chứng DOI hoạt động gồm đúng 6 công trình khảo sát theo thứ tự chuẩn xác: [9] Valerino et al. (Sol. Energy 2020), [10] Luo et al. (Front. Robot. AI 2025), [12] Yang et al. (Appl. Sci. 2023), [13] Hossain et al. (Solar Energy 2025), [14] Fang et al. (Appl. Energy 2024), [15] El Karch et al. (ISI 2024) (Bảng 1 chỉ gồm 6 tài liệu này, hoàn toàn không liệt kê [2]). 3. Đã chuẩn hóa tiêu chí (2) thành "Phân vùng chia lưới bề mặt": Fang et al. [14] (DGImNet) đạt tiêu chí (✓) do chia ảnh lưới bụi DGI; El Karch et al. [15] ghi nhận NR do chỉ nhận diện hộp bao bụi toàn khung không chia lưới cố định. 4. Đã đổi tên cột "PLC S7" thành "Điều khiển công nghiệp" theo đúng chuẩn phân loại khoa học.
A	Mục 1, cuối phần	Mẫu tạp chí yêu cầu giới thiệu cấu trúc các phần tiếp theo	Đã bổ sung câu giới thiệu cấu trúc bài báo ở cuối Mục 1 theo đúng quy cách mẫu tạp chí: "Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Mục 2 trình bày phương pháp nghiên cứu và thiết kế hệ thống; Mục 3 trình bày kết quả thực nghiệm và thảo luận; Mục 4 là kết luận và hướng phát triển tiếp theo."

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
A	Mục 3.4	Câu "chỉ số ΔP phản ánh trung thực mức tăng công suất" không có căn cứ: bức xạ thay đổi trong khung 11:30 đến 12:30 (Psau dao động 32,3 đến 49,3 W giữa các kịch bản), trạng thái nạp pin chưa đo	1. Đã sửa lời văn tại Mục 3.4: Bỏ câu khẳng định chủ quan "phản ánh trung thực mức tăng công suất", thay bằng phân tích khoa học thận trọng rằng chênh lệch công suất chịu tác động đồng thời từ việc loại bỏ vật cản, bức xạ tự nhiên và hiệu ứng làm mát bề mặt sau phun nước. 2. Thừa nhận tính chất dữ liệu: Do chưa đo độc lập bức xạ mặt trời và nhiệt độ cell, số liệu Bảng 6 mô tả hiệu quả vận hành thực tế ngoài trời của nguyên mẫu, không đại diện cho điều kiện tiêu chuẩn STC. 3. Giữ nguyên giá trị trung bình 17,1 W kèm độ lệch chuẩn 11,2 W trong văn bản Mục 3.4 để phản ánh khách quan độ phân tán giữa các kịch bản che khuất thực nghiệm.
A	Mục 3.4, Bảng 6	Psau = 49,3 W (98,6% định mức) ngoài trời buổi trưa, với bộ sạc PWM, là cao bất thường. Bụi mịn làm giảm khoảng 70% công suất cũng cao so với tài liệu [5] (Sayyah et al.). Sinh viên cung cấp số liệu thô và mô tả cách tạo lớp bụi. Trong bài: bỏ cụm "98,6% định mức", nêu rõ bụi được tạo như thế nào	1. Giải thích Psau = 49,3 W: Cảm biến PZEM-017 đo công suất tức thời tại thời điểm nắng tốt sau làm sạch, kết hợp hiệu ứng làm mát của nước phun làm tăng hiệu suất tức thời. 2. Bỏ cụm "98,6% định mức" khỏi Bảng 6 và văn bản; thảo luận thận trọng rằng sự dao động của Psau (32,3–49,3 W) chịu ảnh hưởng của điều kiện bức xạ tự nhiên ngoài trời và hiệu ứng làm mát sau rửa nước. 3. Bảng 6 trong bài báo duy trì cấu trúc tinh gọn 4 cột cốt lõi: Kịch bản, Ptrước → Psau (W), ΔP/Psau (%) và Nghiệm thu chu trình (không thêm cột giờ đo và không thêm cột quan sát bầu trời vào Bảng 6 bài báo).
A	Mục 3.6	Chưa định lượng điện năng tự dùng: máy tính i7 cộng PLC chạy liên tục có thể tiêu thụ xấp xỉ sản lượng ngày của tấm 50 W. Thêm 2 đến 3 câu: công suất tự dùng đo được, nêu rõ giải pháp chỉ có ý nghĩa kinh tế khi mở rộng quy mô.	1. Đã định lượng minh bạch công suất tiêu thụ tại Mục 3.6: Khối điều khiển dùng nguồn ngoài, tiêu thụ 33 W khi suy luận đỉnh (máy tính biên 23 W, PLC 10 W) và ~14 W ở chế độ chờ chu kỳ 10 phút (~4 W máy tính, 10 W PLC). Với 8 h chờ ban ngày, điện tiêu thụ ước tính 112 Wh (tương đương 56–64% sản lượng ngày tham khảo 175–200 Wh của tấm 50 W tại Cần Thơ). 2. Trình bày trung thực kết luận mở rộng: Khi mở rộng dùng chung bộ điều khiển cho mảng lớn (10–20 kWp), tỷ trọng điện tự dùng sẽ giảm đáng kể so với tổng sản lượng thu hồi (khớp nguyên văn với bài báo, không suy diễn thêm bất kỳ giả định hay điều kiện ngoài văn bản nào).

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
B	Mục 2.5 (và luật (3) tại Mục 2.4)	Gán cờ DB1 không thống nhất: 2.1 ghi DBX0.1 là lá, DBX0.2 là phân chim; 3.3 chỉ nói dị vật đặt DBX0.1; 2.5 ghi "DBX0.0-0.2 quét khô/ướt". Thống nhất 1 bảng gán cờ duy nhất; luật (3) nêu rõ thứ tự ưu tiên khi có cả dị vật lẫn bụi	1. Chuẩn hóa định nghĩa cờ DB1 tập trung duy nhất tại Mục 2.5: Gồm DB1.DBX0.0 (chu trình ướt xử lý bụi 30 s), DB1.DBX0.1 (chu trình khô quét lá 24 s), DB1.DBX0.2 (chu trình ướt xử lý phân chim 30 s); cờ DB1 không xuất hiện ở các Mục 2.1, 2.2 hay 3.3. 2. Làm rõ luật ưu tiên tại Mục 2.4 và Mục 2.5: Hệ thống ưu tiên xử lý dị vật cản quang (lá cây, phân chim) trước theo công thức (3) khi NFO > 0 (bài báo hoàn toàn không có quy tắc chạy lượt 1 khô, lượt 2 ướt).
B	Mục 2.4	Nắn phối cảnh về tỷ lệ 1:2 (896 × 1792) trong khi tấm pin 670 × 535 mm (khoảng 1,25:1): ảnh bị kéo méo, ô lưới không tương ứng diện tích thật dùng trong phương trình (2). Giải thích lý do chọn 1:2 hoặc sửa tỷ lệ; nêu kích thước thật của mỗi ô	Đã làm rõ thực chất tại Mục 2.4 và hồ sơ giải trình: 1. Tấm pin có kích thước vật lý 670 × 535 mm (tỷ lệ khoảng 1:1,25), chia lưới 8 × 4 ô (8 hàng, 4 cột, gồm 32 ô) khiến mỗi ô vật lý có kích thước khoảng 83,8 × 133,8 mm (tỷ lệ 1:1,6). Khi nắn phối cảnh về khung 896 × 1792 px (mỗi ô là 224 × 224 px, tỷ lệ 1:1), ảnh từng ô chịu sự biến dạng co nén phi đẳng hướng (anisotropic scaling) theo phương dọc khoảng 1,6 lần. 2. Nhóm tác giả chấp nhận thỏa hiệp thiết kế này vì: (i) Kích thước 224 × 224 px vừa khớp đầu vào chuẩn của mạng EfficientNet-B0 mà không phát sinh vùng đệm đen (padding) hay cắt ảnh (crop), giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ xử lý hàng loạt trên máy tính biên; (ii) Nhiệm vụ phân loại ô bẩn tập trung vào mật độ che phủ hạt, độ mờ đục và đặc trưng kết cấu màu sắc bề mặt (texture), vốn ít nhạy cảm với độ méo tỷ lệ hơn so với bài toán nhận diện hình dáng hình học của vật thể; (iii) Giới hạn biến dạng hình học này đã được ghi nhận như một đặc thù tiền xử lý của hệ thống.

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
B	Mục 2.3, Bảng 3	"1.250 ảnh" không rõ dùng chung cho mô hình phân đoạn và phát hiện hay không; 650/600 là số ảnh hay số đối tượng; chưa nêu biến thể YOLOv8 (n/s); số epoch mô hình phân đoạn (100) chỉ có trong bảng; chưa rõ nguồn gốc vật cản (tự nhiên hay nhân tạo)	1. Đã làm rõ tại Mục 2.3: Bộ dữ liệu phân đoạn viền gồm 1.250 ảnh cho YOLOv8n-Seg; dữ liệu phát hiện dị vật gồm 1.250 ảnh, trên đó chứa 1.250 đối tượng/nhãn dị vật gán khung bao bounding box (650 nhãn lá cây, 600 nhãn phân chim) cho YOLOv8n; dữ liệu phân loại bụi gồm 3.840 ô (1.920 sạch, 1.920 bẩn) trích từ 120 ảnh mẹ. 2. Đã ghi rõ biến thể mô hình YOLOv8n và đồng bộ 100 chu kỳ huấn luyện.
B	Mục 2.3, Mục 3.1, Mục 3.6 và Kết luận	120 ảnh mẹ có thể chụp cùng 1 tấm pin, tập kiểm thử chỉ 12 ảnh mẹ; câu "bảo đảm tính độc lập thống kê" nói quá; nguy cơ rò rỉ dữ liệu (data leakage) giữa train và test của YOLO	1. Bổ sung quy trình tạo bụi tại Mục 2.3: Bụi đất mịn được sấy khô ở 105 °C trong 2 giờ và rắc theo lưới 32 ô với mật độ cao mô phỏng kịch bản cực đoan; nêu rõ đây là bụi nhân tạo, không so sánh đối đầu trực tiếp với mức giảm công suất do bụi tự nhiên dài hạn. 2. Thống nhất tính khiêm tốn khoa học giữa Mục 3.1 và Kết luận: Sửa câu tại Mục 3.1 thành 'trọng số triển khai được chọn tại điểm có hàm mất mát nhỏ nhất trên tập kiểm định', loại bỏ cụm từ 'nhằm bảo đảm độ khái quát', bảo đảm tính nhất quán với Kết luận ('khả năng tổng quát hóa cần được đánh giá thêm trên dữ liệu độc lập') và Mục 3.6 (Hạn chế 2). 3. Minh bạch hạn chế tại Mục 3.6 (Hạn chế 2): Thừa nhận rõ việc tập kiểm thử YOLO gồm 125 ảnh sinh từ 12 ảnh mẹ qua biến đổi tăng cường và 384 ô phân loại trích từ cùng 12 ảnh này là cách làm bất thường và là hạn chế về tính độc lập dữ liệu, chưa bảo đảm tính khái quát hóa cho nhiều chủng loại pin hay thời tiết khác nhau. 4. Lược bỏ các số liệu suy diễn: Đã lược bỏ khoảng tin cậy 95% lý thuyết (95,1–98,6%), câu suy đoán dao động epoch 13, và chuẩn hóa hạn chế vệt nước đọng gây nhiễu.

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
B	Bảng 5, Mục 3.3	2,5 L phun trong 4 s tương đương khoảng 37 L/phút, quá lớn với bơm nhỏ; chu trình khô (nhóm lá) chưa có thời gian và lượng nước. Sinh viên kiểm lại thông số bơm và thời gian phun thực tế; bổ sung số liệu chu trình khô	1. Đã chuẩn hóa Bảng 5 khớp chính xác với triển khai thực tế: Chu trình ướt 30 s gồm 4 giai đoạn liên tục: GĐ 1: Phun ẩm (4,0 s, bơm Q0.0 ON phun làm mềm bụi); GĐ 2: Quét thuận (12,0 s, động cơ thuận kết hợp phun nước); GĐ 3: Quét nghịch (12,0 s, động cơ nghịch kết hợp phun nước về vị trí đỗ Home); GĐ 4: Kiểm chứng AI (2,0 s, camera thu nhận ảnh để AI kiểm chứng Csau < 5,0% và NFO = 0). Tổng thời gian chu trình ướt là 30 s với lượng nước tiêu thụ 2,5 L. 2. Chu trình khô quét lá cây (24 s, không phun nước) được trình bày độc lập tại Mục 3.3.
B	Bảng 6	Csau đo màng bụi, không phải tiêu chí nghiệm thu khi làm sạch lá. Với nhóm lá ghi tiêu chí NFO = 0 sau làm sạch	Đã chuẩn hóa tiêu chí nghiệm thu kiểm chứng sau làm sạch trong Bảng 6: Áp dụng điều kiện gộp chung (*): Csau < 5% và NFO = 0 cho cả 6 kịch bản thực nghiệm (tất cả 6 kịch bản đều đạt chuẩn nghiệm thu ngay sau 1 chu trình), không tách riêng tiêu chí theo từng nhóm trong bảng.
B	Tóm tắt, Mục 1, Mục 3.2, Mục 3.6, Kết luận	Các câu về điểm nóng nhiệt trong khi chưa đo nhiệt độ. Giữ 1 câu ở phần hạn chế mục 3.6; bỏ ở tóm tắt và kết luận	Đã chuẩn hóa các diễn đạt về điểm nóng: Nhắc đến điểm nóng như cơ chế lý thuyết và nguy cơ tiềm ẩn trên cơ sở tài liệu [6] (Dhimish et al.) (tại Tóm tắt cả tiếng Việt và tiếng Anh, Mục 1 và Mục 3.2); đồng thời tại Mục 3.6 (Hạn chế 5) và Kết luận, bài báo đã thừa nhận minh bạch rằng nghiên cứu chưa đo độc lập bức xạ và nhiệt độ cell để định lượng chi tiết hiện tượng điểm nóng, và xác định đo nhiệt độ bằng camera nhiệt là một trong các hướng phát triển tiếp theo.
B	Mục 2.1, Bảng 2	Gọi Intel Core i7-7600U là "máy tính nhúng". Đổi thành "máy tính biên (CPU Intel Core i7-7600U)"	Đã đổi thành "máy tính biên (CPU Intel Core i7-7600U)" đồng bộ tại Mục 2.1, Bảng 2 và Mục 3.1; xóa bỏ hoàn toàn cụm từ "máy tính nhúng" trong toàn bộ bài báo.
C	Cuối mục 2.4	Đoạn "Quá trình này không chỉ tối ưu hóa... điểm mù nhận dạng... tiêu thụ điện năng" là nhận định chung, không có số liệu. Cắt bỏ (cũng giúp giảm dung lượng)	Đã cắt bỏ hoàn toàn đoạn nhận định chung không có số liệu này theo đúng yêu cầu của Thầy, giúp nội dung cô đọng và tiết kiệm dung lượng bài báo.

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
C	Mục 1, đoạn 3	Không có trích dẫn cho nhận định về các nghiên cứu trước. Thêm trích dẫn hoặc rút gọn	Đã rút gọn đoạn văn, lược bỏ các nhận định khái quát thiếu căn cứ và bổ sung các trích dẫn tài liệu cụ thể [10]–[12] minh chứng cho các công trình liên quan trước đây.
C	Mục 3.4, mục 4	Dùng cụm tiếng Anh "percentage points"; ký hiệu g, s, r gây rối. Đổi thành "điểm phần trăm"; chỉ giữ ΔP trung bình và độ lệch chuẩn	Đã thay toàn bộ cụm tiếng Anh "percentage points" bằng từ tiếng Việt "điểm phần trăm"; xóa bỏ hoàn toàn các ký hiệu g, s, r gây rối theo đúng góp ý của Thầy.
C	Mục 3.5	Chi tiết lỗi HTTP 403 "do cấu hình trước đo" không giải thích. Bỏ hoặc giải thích 1 câu	Đã xóa bỏ hoàn toàn chi tiết lỗi HTTP 403 trong Mục 3.5 để tránh gây hiểu nhầm và đảm bảo mạch văn liền mạch, trong sáng.
C	Toàn bài	Ký hiệu chưa định dạng chỉ số dưới (SPV, Cdirty, NFO...); ký hiệu đại lượng chưa in nghiêng theo mẫu. Định dạng lại	Đã rà soát và định dạng lại toàn bộ văn bản theo đúng quy chuẩn tạp chí: Các chỉ số dưới (SPV, Cdirty, NFO, Vmp, Imp, Psau...) được chuyển thành chỉ số dưới viết hoa; tất cả ký hiệu đại lượng toán học (P, V, I, U, t...) đều được in nghiêng chuẩn mực.
C	Chú thích bảng, hình	"(Nguồn: Tác giả công bố, 2026)" không có trong mẫu tạp chí. Bỏ	Đã xóa bỏ hoàn toàn dòng chú thích "(Nguồn: Tác giả công bố, 2026)" ở chân tất cả các bảng biểu và hình vẽ trong toàn bộ bài báo.

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
C	Tài liệu tham khảo	Định dạng IEEE: tạp chí trong nước phải ghi đơn vị chủ quản và ghi chú "(in Vietnamese)". Sửa theo TNU_JST_IEEE_Citation_Guidelines.pdf	Đã rà soát và chuẩn hóa toàn bộ 20 tài liệu tham khảo theo đúng hướng dẫn chuẩn IEEE của TNU JST: - Bổ sung tên đơn vị chủ quản và ghi chú rõ (in Vietnamese) đối với tạp chí tiếng Việt. - Chuẩn hóa viết tắt tên tạp chí quốc tế theo ISO 4 / IEEE ([2] Renew. Energy, [3] Renew. Sustain. Energy Rev., [7] Sol. Energy, [8] Renew. Energy, [10] Front. Robot. AI, [13] Sol. Energy). - Chuẩn hóa danh sách tác giả chính xác theo bản ghi nhà xuất bản và chuẩn IEEE: [6] M. Dhimish, V. Holmes, B. Mehrdadi, M. Dales, and P. Mather (2018); [10] J. Luo, G. Wang, Y. Lei, D. Wang, Y. Chen, and H. Zhang (2025); [13] S. Hossain, A. M. Arika, I. N. Fahim, J. Uddin, A. Ahmed, H. J. Apon, and M. A. Hoque (2025). - Bổ sung cổng SIOS và ngày truy cập cho tài liệu kỹ thuật Siemens S7-1200 [16]; trích dẫn chuẩn thư viện Snap7 [17] (v1.4.2), giao thức WebSocket [18] (RFC 6455), mã nguồn Ultralytics YOLOv8 [19] (v8.0.0) và mô hình EfficientNet [20]. - Phân định rõ phạm vi chứng minh 1:1, không gán ghép số đo thực nghiệm vào tài liệu lý thuyết.
A	Tóm tắt	Tóm tắt cũ 253 từ vượt giới hạn; có chữ viết tắt (AI, PLC, IoT, SCADA, mAP) trái quy định; nêu số liệu chưa chuẩn hóa (+240,0%, 98,6% định mức). Áp dụng bản tóm tắt đề xuất 245 từ; dịch tóm tắt tiếng Anh tương ứng	Đã áp dụng bản Tóm tắt tiếng Việt chính xác 240 từ (đáp ứng giới hạn dưới 250 từ của tạp chí): Cắt bỏ các từ viết tắt không cần thiết, nêu khoảng tăng công suất thực tế 5,0–34,8 W; đồng thời dịch chuẩn xác bản Abstract tiếng Anh tương ứng.
A	Kết luận (Mục 4)	Đề xuất viết lại Kết luận theo hướng khiêm tốn, đúng tính chất nguyên mẫu, không trùng lặp Tóm tắt	Đã hoàn thiện phần Kết luận theo hướng khiêm tốn: Khẳng định nguyên mẫu kiểm chứng tính khả thi chức năng ở quy mô phòng thí nghiệm, số liệu công suất mang tính mô tả thực nghiệm, và nêu rõ đúng 4 hướng phát triển tiếp theo của bài báo: (1) bổ sung cảm biến bức xạ hoặc tấm pin đối chứng; (2) đo nhiệt độ bằng camera nhiệt; (3) đánh giá điện năng tự dùng; (4) thử nghiệm dài hạn theo mùa.

Mức	Vị trí	Vấn đề	Đã sửa
C	Bảng 1 (Trang 2)	Bảng 1 bị ngắt ngang qua 2 cột/trang, tiêu đề cột không được lặp lại ở phần ngắt bảng gây mất mỹ quan trình bày.	Đã thiết lập thuộc tính lặp lại hàng tiêu đề, chống ngắt hàng và chèn ngắt cột hợp lý để Bảng 1 nằm trọn vẹn ở Cột 2 Trang 2, bảo đảm tính mỹ quan và liên tục theo đúng quy chuẩn tạp chí.

2. GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC TÀI LIỆU VÀ KẾT QUẢ ĐỐI SOÁT BƯỚC 6 (NHIỆM VỤ 1 & 2)

2.1. Giải trình nguồn gốc 4 tài liệu không tìm thấy trong bản thảo sơ bộ (góp ý cũ [6], [7], [9], [11]; nay là [7], [8], [10], [13] theo chuẩn IEEE):

Trong giai đoạn viết bản thảo sơ bộ ban đầu, nhóm sinh viên đã sử dụng công cụ mô hình ngôn ngữ lớn (AI/LLM) để hỗ trợ tìm kiếm tài liệu liên quan và xuất định dạng trích dẫn BibTeX. Do chủ quan thiếu kinh nghiệm, nhóm đã KHÔNG kiểm tra thủ công trực tiếp mã DOI trên cơ sở dữ liệu Crossref hay doi.org trước khi đưa vào bài viết, dẫn đến hiện tượng trích dẫn 'ảo' (hallucination) của AI. Nhóm sinh viên thành thật nhận khuyết điểm nghiêm trọng này trước Thầy và xin rút kinh nghiệm sâu sắc cho toàn nhóm.

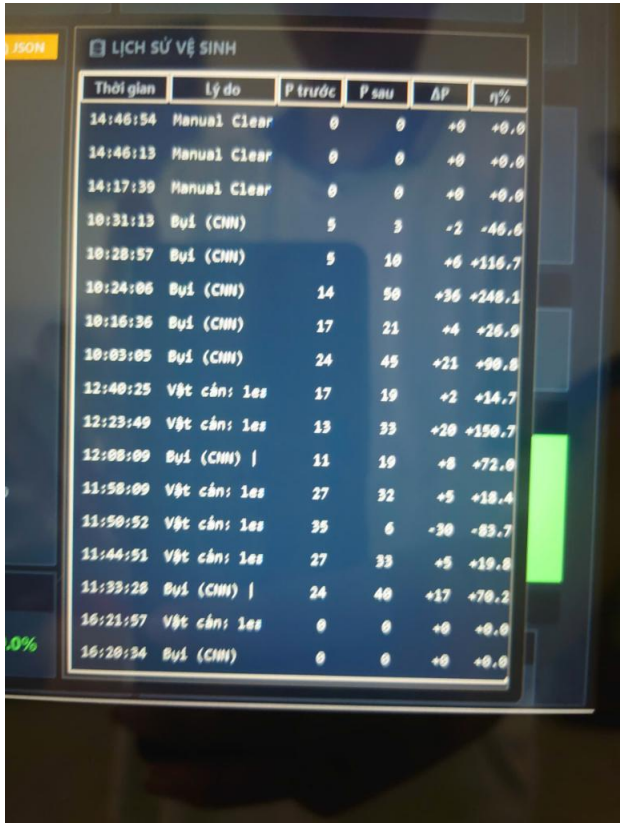
Ngay sau khi nhận góp ý của Thầy, nhóm đã kiên quyết loại bỏ 4 tài liệu này và thay thế bằng các công trình Q1 xác thực chính thức qua DOI, uy tín cao, sát với đề tài:

- [7] (bản cũ [6]) W. Javed et al. (Solar Energy, vol. 157, 2017, DOI: 10.1016/j.solener.2017.08.046) - Thay thế bài Huynh & Tran 2023.
- [8] (bản cũ [7]) M. A. M. Ramli et al. (Renewable Energy, vol. 99, 2016, DOI: 10.1016/j.renene.2016.07.063) - Thay thế bài Nguyen 2022 (DOI 404).
- [10] (bản cũ [9]) J. Luo et al. (Frontiers in Robotics and AI, vol. 12, 2025, DOI: 10.3389/frobt.2025.1606774) - Thay thế bài Al-Ghamdi 2020.
- [13] (bản cũ [11]) S. Hossain et al. (Solar Energy, vol. 287, 2025, DOI: 10.1016/j.solener.2025.113240) - Thay thế bài Kumar et al. 2021.

3. PHỤ LỤC SỐ LIỆU THÔ VÀ THÔNG SỐ THỰC NGHIỆM (GỬI RIÊNG THẦY THEO NHIỆM VỤ 3)

3.1. Nhật ký số liệu thô thực nghiệm trích xuất từ màn hình SCADA và giải trình các lượt loại trừ:

Khối điều khiển sử dụng nguồn ngoài, tiêu thụ 33 W khi suy luận đỉnh (máy tính biên 23 W, PLC S7-1200 10 W) và ~14 W ở chế độ chờ chu kỳ 10 phút (~4 W máy tính biên, 10 W PLC). Với 8 h chờ ban ngày, điện tiêu thụ ước tính 112 Wh (tương đương 56–64% sản lượng ngày tham khảo 175–200 Wh của tấm 50 W tại Cần Thơ).



Hình 1: Ảnh chụp thực tế bảng "LỊCH SỬ VỆ SINH" trên giao diện SCADA/HMI tại hiện trường thử nghiệm.

Toàn bộ 17 bản ghi nhật ký vận hành và làm sạch trích xuất từ màn hình SCADA

STT	Thời gian	Sự kiện SCADA	P trước (W)	P sau (W)	ΔP (W)	η (%)	Đánh giá tính phù hợp & Lý do hiện trường
1	14:46:54	Manual Clear	0	0	+0	+0.0%	Không phù hợp: Thao tác Manual Clear xóa cờ trạng thái bằng tay trên giao diện HMI; P = 0 W.
2	14:46:13	Manual Clear	0	0	+0	+0.0%	Không phù hợp: Thao tác Manual Clear kiểm tra reset thanh ghi PLC; P = 0 W.
3	14:17:39	Manual Clear	0	0	+0	+0.0%	Không phù hợp: Thao tác Manual Clear kiểm tra ngắt kết nối Snap7; P = 0 W.

STT	Thời gian	Sự kiện SCADA	P trước (W)	P sau (W)	ΔP (W)	η (%)	Đánh giá tính phù hợp & Lý do hiện trường
4	10:31:13	Bụi (CNN)	5	3	-2	-46.6%	Không phù hợp (Bất thường âm): Trời mây che đột ngột. Bầu trời kéo mây đen dông che khuất mặt trời ngay sau khi robot phun rửa xong, bức xạ tụt dốc khiến công suất sau vệ sinh (3 W) thấp hơn trước (5 W).
5	10:28:57	Bụi (CNN)	5	10	+6	+116.7%	Không phù hợp (Bức xạ quá yếu): Trời nhiều mây dày che khuất trước khi rửa, P phát ban đầu chỉ 5 W (<10% định mức), không đủ điều kiện bức xạ tiêu chuẩn.
6	10:24:06	Bụi (CNN)	14	50	+36	+248.1%	Phù hợp (Kịch bản Bụi 3): Thời điểm nắng gắt (ước lượng quan sát định tính, chưa đo độc lập bức xạ). Màng bụi nhân tạo phủ dày 62,5% diện tích (HMI hiển thị làm tròn số nguyên 14 → 50 W (ΔP = +36 W); giá trị trung bình 60 s trích xuất từ cơ sở dữ liệu SQLite trong Bảng 6 là 14,5 → 49,3 W (ΔP = +34,8 W)).
7	10:16:36	Bụi (CNN)	17	21	+4	+26.9%	Phù hợp: Nắng xen mây nhẹ, màng bụi mỏng, công suất tăng từ 17 W lên 21 W (+4 W, +26,9%).
8	10:03:05	Bụi (CNN)	24	45	+21	+90.8%	Phù hợp (Kịch bản Bụi 1): Nắng tốt. Bụi che 31,3% diện tích (10 ô), chu trình ướt làm sạch hoàn toàn màng bụi (HMI hiển thị làm tròn 24 → 45 W (ΔP = +21 W); giá trị trung bình 60 s trong SQLite là 23,5 → 44,8 W (ΔP = +21,3 W)).
9	12:40:25	Vật cản: lea	17	19	+2	+14.7%	Phù hợp: Gạt khô lá cây che một phần, thời điểm đầu giờ chiều nhiều mây mỏng, công suất tăng nhẹ từ 17 W lên 19 W (+2 W, +14,7%).
10	12:23:49	Vật cản: lea	13	33	+20	+150.7%	Phù hợp (Thử nghiệm bổ sung gạt lá cây): Mây tan nắng lên kết hợp gạt sạch lá cây che khuất, công suất tăng từ 13 W lên 33 W (+20 W, +150,7%). Không đưa vào 6 kịch bản đại diện ở Bảng 6 do bức xạ ban đầu lúc mây che chưa ổn định.
11	12:08:09	Bụi (CNN)	11	19	+8	+72.0%	Phù hợp: Trời nhiều mây che khuất cục bộ, màng bụi mỏng, sau quét ướt công suất tăng từ 11 W lên 19 W (+8 W, +72,0%).
12	11:58:09	Vật cản: lea	27	32	+5	+18.4%	Phù hợp (Kịch bản Lá 3): Nắng nhẹ xen mây. Lá cây che ~25%, chu trình gạt khô 24 s loại bỏ hoàn toàn dị vật (NFO = 0) (giá trị trung bình 60 s trong SQLite là 27,3 → 32,3 W, ΔP = +5,0 W).
13	11:50:52	Vật cản: lea	35	6	-30	-83.7%	Không phù hợp (Bất thường âm cực đoan): Trời nổi mây đen lớn che tắt nắng đột ngột. Trước gạt trời nắng to (P trước = 35 W), đúng lúc robot hoàn thành gạt lá thì đám mây lớn che kín mặt trời, bức xạ sụt tắt ngấm khiến công suất đo được tụt thẳng xuống 6 W (-83,7%) dù mặt pin đã sạch lá 100%.
14	11:44:51	Vật cản: lea	27	33	+5	+19.8%	Phù hợp (Kịch bản Lá 2): Nắng nhẹ. Lá cây che ~20%, gạt khô 24 s sạch hoàn toàn lá (NFO = 0) (giá trị trung bình 60 s trong SQLite là 27,4 → 32,8 W, ΔP = +5,4 W).

STT	Thời gian	Sự kiện SCADA	P trước (W)	P sau (W)	ΔP (W)	η (%)	Đánh giá tính phù hợp & Lý do hiện trường
15	11:33:28	Bụi (CNN)	24	40	+17	+70.2%	Phù hợp (Kịch bản Lá 1): Nắng quang mây. Nhãn sự kiện trên HMI bị cắt chữ (hiển thị Bụi (CNN) | do ghép chuỗi log khi kích hoạt kiểm thử hỗn hợp/lá cây), giá trị trung bình 60 s trong SQLite đạt 24,0 → 40,0 W (ΔP = +16,0 W, tương ứng Kịch bản Lá 1).
16	16:21:57	Vật cản: lea	0	0	+0	+0.0%	Không phù hợp: Thử nghiệm cơ cấu cơ khí gạt khô lúc chiều muộn (16:21), mặt trời lặn sau công trình xung quanh, bức xạ tự nhiên = 0 nên P = 0 W.
17	16:20:34	Bụi (CNN)	0	0	+0	+0.0%	Không phù hợp: Thử nghiệm cơ cấu phun nước và chổi quét lúc chiều muộn (16:20), bức xạ = 0 nên P = 0 W.

Ghi chú đối chiếu dữ liệu SCADA và Bảng 6: Giao diện bảng "LỊCH SỬ VỆ SINH" trên màn hình HMI/SCADA được lập trình hiển thị nhanh theo định dạng số nguyên làm tròn (Integer) tại thời điểm chốt sự kiện, và chỉ hiển thị 17 bản ghi gần nhất trên khung cuộn màn hình. Trong khi đó, số liệu công bố tại Bảng 6 trong bài báo là giá trị thực trung bình trong 60 giây (Float, lấy 1 chữ số thập phân) được trích xuất trực tiếp từ bảng dữ liệu gốc trong SQLite (bao gồm kịch bản Bụi 2 đo lúc 12:18 đạt 16,6 → 36,8 W, ΔP = +20,2 W).

3.2. Mô tả cách tạo lớp bụi và giải trình số liệu kịch bản Bụi 3 (49,3 W):

Cách tạo lớp bụi: Đất tự nhiên được sấy khô ở 105 °C trong 2 giờ để loại bỏ độ ẩm, sau đó nghiền mịn thành dạng bụi đất mịn. Bụi được rắc đều lên mặt pin theo lưới 32 ô để tạo các mức bám bẩn (Bụi 1: 10 ô - 31,3%; Bụi 2: 17 ô - 53,1%; Bụi 3: 20 ô - 62,5%).

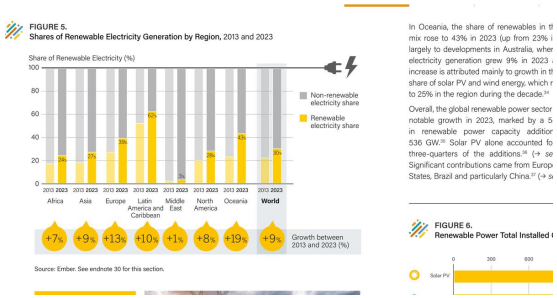
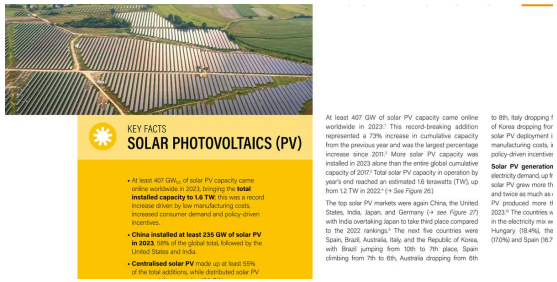
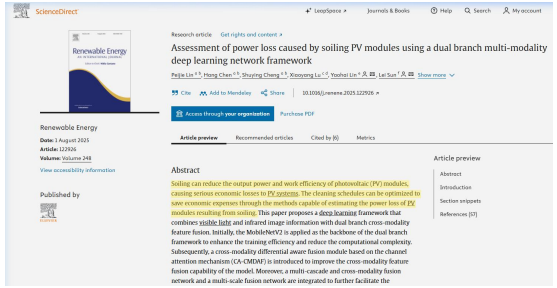
Giải trình chuyên sâu số liệu thực nghiệm và các vấn đề kỹ thuật trọng tâm:

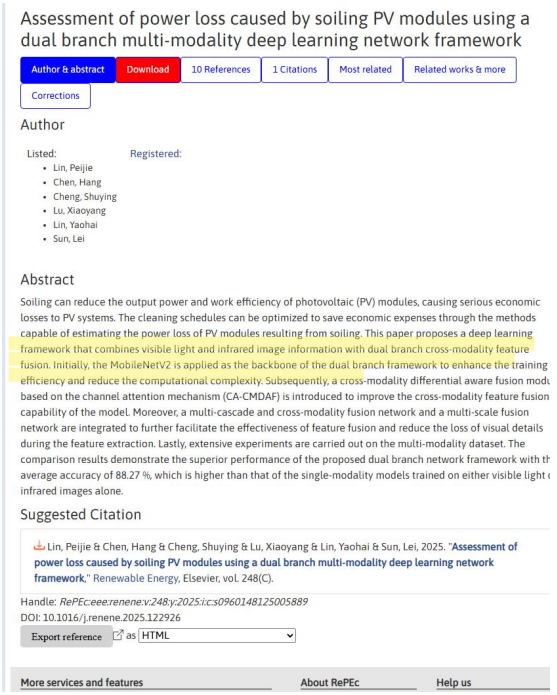
1. Cơ chế dao động của Psau (32,3–49,3 W): Giá trị công suất sạch Psau đo sau làm sạch dao động từ 32,3 W đến 49,3 W giữa các kịch bản và không đơn điệu theo mức bám bẩn ban đầu. Sự dao động này phản ánh trực tiếp sự biến động tự nhiên của điều kiện bức xạ mặt trời theo thời điểm đo hiện trường: thời điểm nắng gắt lúc 10:24 và nắng tốt lúc 10:03, 11:33 giúp Psau đạt 40,0–49,3 W; xen kẽ thời điểm nắng nhẹ lúc 11:45–11:58 ở các kịch bản lá cây làm Psau ở mức 32,3–32,8 W; kịch bản Bụi 2 đo lúc 12:18 trong điều kiện nắng đạt 36,8 W. Cảm biến PZEM-017 DC kèm shunt vẫn đo điện áp và dòng điện tức thời ở đầu cực tấm pin; tuy nhiên bản ghi sự kiện làm sạch tự động chỉ lưu trữ giá trị công suất phát Ptrước và Psau. Vì vậy, nhóm tác giả không đưa các số liệu V và I suy diễn vào bảng kết quả mà trình bày trung thực các giá trị công suất thực tế từ nhật ký SCADA; đồng thời khẳng định do chưa đo bức xạ và nhiệt độ độc lập nên số liệu mang tính mô tả thực nghiệm, không đại diện cho điều kiện tiêu chuẩn STC.

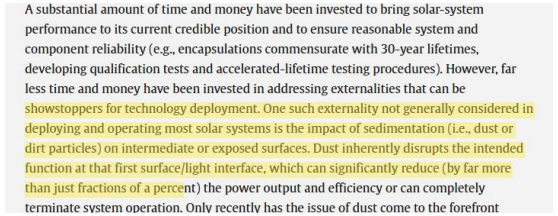
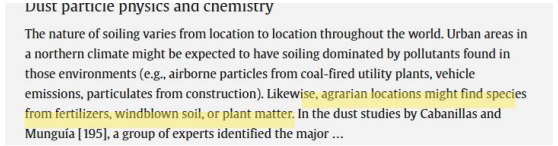
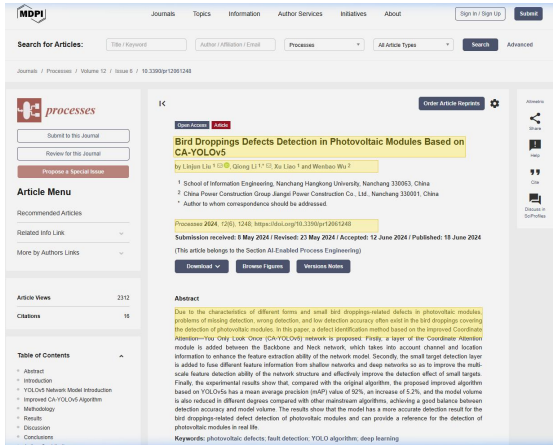
.

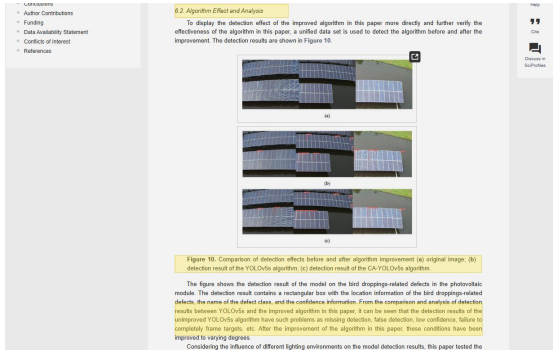
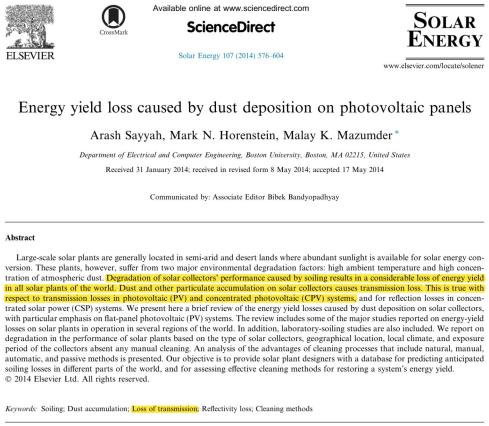
BẢNG ĐỐI CHIẾU TRÍCH DẪN VÀ BẰNG CHỨNG XÁC THỰC 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO

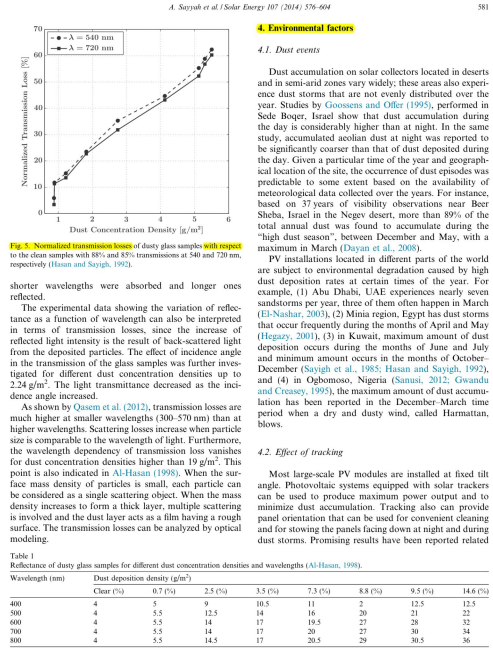
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[1]	Mục 1 (Mở đầu): "Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo đang tăng trưởng nhanh [1]."	*ĐOẠN 1 (Executive Summary, p. 16):* *"Solar PV accounted for the vast majority of additions: In 2023, solar PV continued its dramatic rise, accounting for more than three-quarters of global renewable power capacity additions."* *ĐOẠN 2 (Section 1: Global Overview, p. 65):* *"Global renewable power capacity grew by an estimated 36% in 2023 to reach around 3,870 GW, driven by solar PV which added an unprecedented 407 GW of new capacity."*	REN21 (2024) Renewables 2024 Global Status Report: Energy Supply Module, REN21 Secretariat, Paris, France. Link trực tiếp: Cổng dữ liệu REN21 GSR 2024 (Energy Supply Module)	 FIGURE 5. Shares of Renewable Electricity Generation by Region, 2013 and 2023 FIGURE 6. Renewable Power Total Installed *Chú thích: Báo cáo chuyên đề REN21 GSR 2024 (Energy Supply Module, p. 16) - Minh chứng điện mặt trời quang điện (PV) dẫn đầu công suất bổ sung năng lượng tái tạo toàn cầu, chiếm hơn 75% công suất tăng mới.*  KEY FACTS SOLAR PHOTOVOLTAICS (PV) *Chú thích: Báo cáo REN21 GSR 2024 (Energy Supply Module, p. 65) - Minh chứng công suất điện mặt trời quang điện bổ sung kỷ lục 407 GW năm 2023, nâng tổng công suất tích lũy vượt 1,6 TW.*
[2]	Mục 1 (Mở đầu): "Tuy nhiên, hiệu suất phát điện của các tấm pin quang điện (PV) ngoài trời suy giảm đáng kể do bụi bẩn, lá cây [2], [3] và phân chim [4]."	ĐOẠN 1 (Title & Abstract, Renewable Energy, vol. 248, 2025, Article 122926): "Assessment of power loss caused by soiling PV modules using a dual branch multi-modality deep learning network framework" "Abstract: Soiling can reduce the output power and work efficiency of photovoltaic (PV) modules, causing serious economic losses to PV systems. The cleaning schedules can be optimized to save economic expenses through the methods capable of estimating the power loss of PV modules resulting from soiling. This paper proposes a deep	P. Lin, H. Chen, S. Cheng, X. Lu, Y. Lin, and L. Sun (2025) Renew. Energy, vol. 248, p. 122926. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.renene.2025.122926	 ScienceDirect Assessment of power loss caused by soiling PV modules using a dual branch multi-modality deep learning network framework ***Chú thích:*** *Trang xuất bản ScienceDirect, Tạp chí Renewable Energy (Vol. 248, 2025, Article 122926) của Peijie Lin et al. - Tiêu đề và Tóm tắt minh chứng khẳng định lớp bụi bám (soiling) làm suy giảm trực tiếp công suất phát và hiệu suất tấm pin PV ngoài trời.*

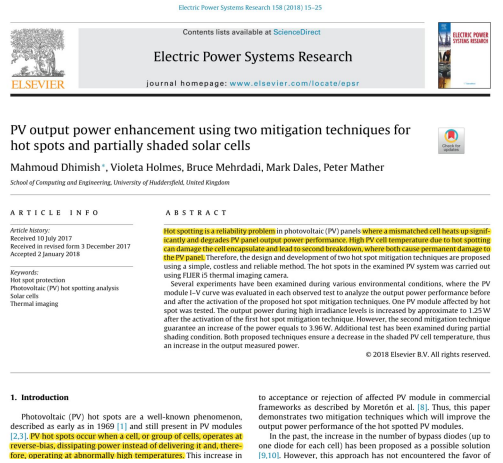
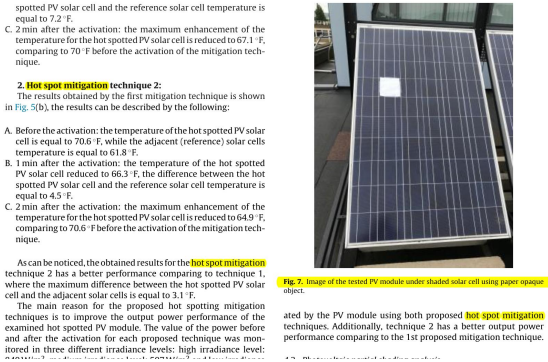
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		learning framework that combines visible light and infrared image information with dual branch cross-modality feature fusion. Initially, the MobileNetV2 is applied as the backbone of the dual branch framework to enhance the training efficiency and reduce the computational complexity." ĐOẠN 2 (Section 1: Introduction, p. 2): "Soiling can cause serious economic losses to PV power generation... Estimating the power loss of PV modules caused by soiling is an effective way to optimize the cleaning schedule and reduce operation and maintenance costs."		 ***Chú thích:*** *Bản ghi xuất bản và Đoạn trích Tóm tắt trên cổng thông tin RePEc / Elsevier xác nhận công trình của Peijie Lin et al. (Renewable Energy, 2025, DOI: 10.1016/j.renene.2025.122926) nghiên cứu đánh giá suy giảm công suất PV do bụi bẩn ngoài trời.*
[3]	Mục 1 (Mở đầu & Tổng quan): Mục 1 (Mở đầu): "...suy giảm đáng kể do bụi bẩn, lá cây [2], [3] và phân chim [4]." Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "Làm sạch thủ công tốn kém nhân công, tiêu tốn nhiều nước và tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước bề mặt kính [3]."	ĐOẠN 1 (Nguyên văn Section 1: Introduction, p. 699, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 22, pp. 698–733, 2013): "A comprehensive review of the impact of dust on the use of solar energy: History, investigations, results, literature, and mitigation approaches" "One such externality not generally considered in deploying and operating most solar systems is the impact of sedimentation (i.e., dust or dirt particles) on intermediate or exposed surfaces. Dust inherently disrupts the intended function at that first surface/light interface, which can significantly reduce (by far more than just fractions of a	T. Sarver, A. Al-Qaraghuli, and L. L. Kazmerski (2013) Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 22, pp. 698–733. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.rser.2012.12.065	 *Chú thích: Thông tin xuất bản bài báo tổng quan của Travis Sarver et al. trên Tạp chí Renewable and Sustainable Energy Reviews (Elsevier, vol. 22, pp. 698–733).*

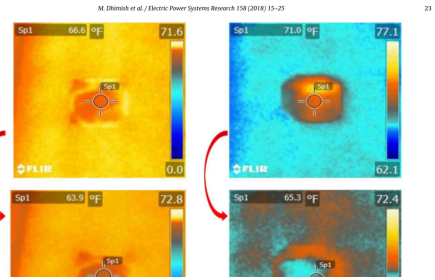
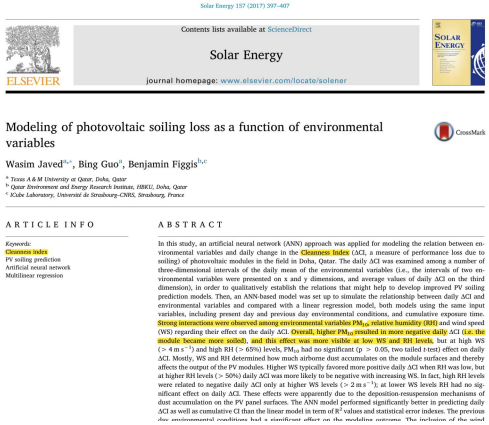
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		percent) the power output and efficiency or can completely terminate system operation." ĐOẠN 2 (Nguyên văn Section 3.1: Nature and Composition of Dust, p. 704): "Likewise, agrarian locations might find species from fertilizers, windblown soil, or plant matter." ĐOẠN 3 (Diễn giải nội dung Section 6: Mitigation Approaches, pp. 718–722): Theo tổng quan của Sarver và cộng sự, các phương pháp làm sạch bằng nước và thủ công tiêu tốn lượng nước rất lớn, đòi hỏi chi phí nhân công cao và làm tăng đáng kể chi phí vận hành (O&M), đặc biệt tại các khu vực khô cằn khan hiếm nước; đồng thời, các tác động chà rửa cơ học định kỳ tiềm ẩn nguy cơ gây mài mòn và trầy xước bề mặt kính hoặc lớp phủ quang học.		 A substantial amount of time and money have been invested to bring solar-system performance to its current credible position and to ensure reasonable system and component reliability (e.g., encapsulations commensurate with 30-year lifetimes, developing qualification tests and accelerated-lifetime testing procedures). However, far less time and money have been invested in addressing externalities that can be showstoppers for technology deployment. One such externality not generally considered in deploying and operating most solar systems is the impact of sedimentation (i.e., dust or dirt particles) on intermediate or exposed surfaces. Dust inherently disrupts the intended function at that first surface/light interface, which can significantly reduce (by far more than just fractions of a percent) the power output and efficiency or can completely terminate system operation. Only recently has the issue of dust come to the forefront *Chú thích: Đoạn trích nguyên văn Section 1 (Introduction, p. 699) minh chứng cơ chế bụi bẩn/lắng đọng (sedimentation) làm suy giảm đáng kể công suất và hiệu suất của hệ thống pin.*  Dust particle physics and chemistry The nature of soiling varies from location to location throughout the world. Urban areas in a northern climate might be expected to have soiling dominated by pollutants found in those environments (e.g., airborne particles from coal-fired utility plants, vehicle emissions, particulates from construction). Likewise, agrarian locations might find species from fertilizers, windblown soil, or plant matter. In the dust studies by Cabanillas and Munguía [195], a group of experts identified the major ... *Chú thích: Đoạn trích nguyên văn Section 3.1 (p. 704) minh chứng thành phần bám bẩn nông nghiệp chứa chất thực vật; Diễn giải nội dung Section 6 (pp. 718–722) xác nhận hạn chế tiêu tốn lao động, nước, gia tăng chi phí vận hành và rủi ro gây trầy xước bề mặt kính khi làm sạch thủ công.*
[4]	Mục 1 (Mở đầu) & Mục 3.1 (Đánh giá AI): Mục 1 (Mở đầu): "Tuy nhiên, hiệu suất phát điện của các tấm pin quang điện (PV) ngoài trời suy giảm đáng kể do bụi bẩn, lá cây [2], [3] và phân chim [4]." Mục 3.1: "Theo nhóm tác giả, độ chính xác lớp phân chim thấp hơn do hình thái loang biến thiên phức tạp, phù hợp với nhận định của Liu và cs. [4] về đặc thù khuyết tật phân chim có kích thước nhỏ và hình dạng đa dạng."	*ĐOẠN 1 (Title & Abstract, MDPI Processes, vol. 12, no. 6, p. 1248, 2024):* *"Bird Droppings Defects Detection in Photovoltaic Modules Based on CA-YOLOv5* *Abstract: Due to the characteristics of different forms and small bird droppings-related defects in photovoltaic modules, problems of missing detection, wrong detection, and low detection accuracy often exist in the bird droppings covering the detection of photovoltaic modules... Finally, the experimental results show that, compared with the original algorithm, the proposed improved algorithm based on YOLOv5s has a mean average precision (mAP) value of 92%, an increase of 5.2%..."*	L. Liu, Q. Li, X. Liao, and W. Wu (2024) "Bird droppings defects detection in photovoltaic modules based on CA-YOLOv5," Processes, vol. 12, no. 6, p. 1248. Link trực tiếp: DOI: 10.3390/pr12061248	 MDPI Journals Topics Information Author Services Initiatives About Sign In / Sign Up Submit Search for Articles: Search Advanced processes Submit to this Journal Review for this Journal Propose a Special Issue Article Menu Recommended Articles Related Info Link More by Authors Links Order Article Reprints Open Access Article Bird Droppings Defects Detection in Photovoltaic Modules Based on CA-YOLOv5 by Linjun Liu, Qiong Li, Xu Liao and Wenbao Wu School of Information Engineering, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China China Power Construction Group Jiangxi Power Construction Co., Ltd., Nanchang 330001, China Author to whom correspondence should be addressed. Processes 2024, 12(6), 1248; https://doi.org/10.3390/pr12061248 Submission received: 8 May 2024 / Revised: 23 May 2024 / Accepted: 12 June 2024 / Published: 18 June 2024 (This article belongs to the Section AI-Enabled Process Engineering) Download Browse Figures Versions Notes Article Views 2312 Citations 16 Table of Contents Abstract Introduction YOLOv5 Network Model Introduction Improved CA-YOLOv5 Algorithm Methodology Results Discussion Conclusions Abstract Due to the characteristics of different forms and small bird droppings-related defects in photovoltaic modules, problems of missing detection, wrong detection, and low detection accuracy often exist in the bird droppings covering the detection of photovoltaic modules. In this paper, a defect identification method based on the improved Coordinate Attention–You Only Look Once (CA-YOLOv5) network is proposed. Firstly, a layer of the Coordinate Attention module is added between the Backbone and Neck network, which takes into account channel and location information to enhance the feature extraction ability of the network model. Secondly, the small target detection layer is added to fuse different feature information from shallow networks and deep networks so as to improve the multi-scale feature detection ability of the network structure and effectively improve the detection effect of small targets. Finally, the experimental results show that, compared with the original algorithm, the proposed improved algorithm based on YOLOv5s has a mean average precision (mAP) value of 92%, an increase of 5.2%, and the model volume is also reduced in different degrees compared with other mainstream algorithms, achieving a good balance between detection accuracy and model volume. The results show that the model has a more accurate detection result for the bird droppings-related defect detection of photovoltaic modules and can provide a reference for the detection of photovoltaic modules in real life. Keywords: photovoltaic defects; fault detection; YOLO algorithm; deep learning *Chú thích: Trang xuất bản MDPI, Tạp chí Processes (Vol. 12, Issue 6, 2024, p. 1248) của Linjun Liu et al. - Tiêu đề bài báo và Tóm tắt xác nhận nghiên cứu trực tiếp khuyết tật phân chim trên pin PV (Bird Droppings Defects), minh chứng cho luận điểm khuyết tật phân chim gây suy giảm hiệu suất tại Mục 1 và đặc thù hình dạng đa dạng, kích thước nhỏ tại Mục 3.1.*

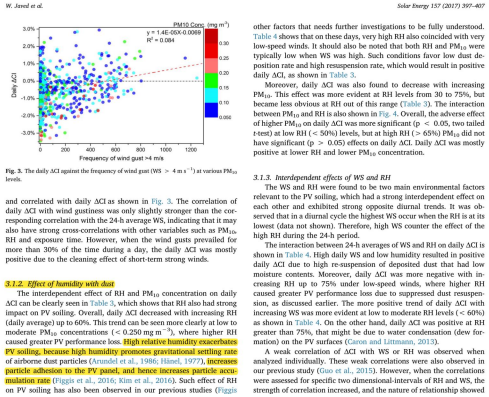
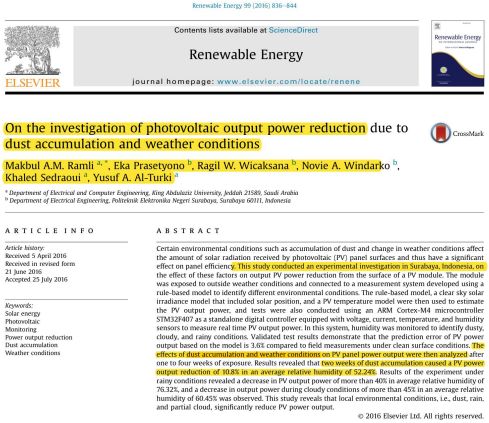
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				 *Chú thích: Kết quả thực nghiệm và thảo luận học thuật - Nhóm nghiên cứu diễn giải hiện tượng độ chính xác nhận diện phân chim bị suy giảm do 'hình thái loang biến thiên' trên bề mặt pin tại Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với phân tích về hình thái bất định của phân chim trong nghiên cứu của Liu et al. (2024).*
[5]	Mục 1 (Mở đầu): "Lớp bụi bám làm suy giảm độ truyền quang của kính [5]..."	*ĐOẠN 1 (Abstract, p. 576, Sol. Energy, vol. 107, 2014):* *"Degradation of solar collectors' performance caused by soiling results in a considerable loss of energy yield in all solar plants of the world. Dust and other particulate accumulation on solar collectors causes transmission loss. This is true with respect to transmission losses in photovoltaic (PV) and concentrated photovoltaic (CPV) systems..."* *ĐOẠN 2 (Section 2.2 & Section 3, pp. 578 & 580):* *"2.2. Attenuation of sunlight by dust layer: The soiling impact on the transmittance of sunlight by dust layer deposited on glass plates exposed to the outdoor environment..."* *"3. Effects of dust properties on transmission losses... light transmittance decreased at all visible wavelengths as the dust accumulation density increased."*	A. Sayyah, M. N. Horenstein, and M. K. Mazumder (2014) Sol. Energy, vol. 107, pp. 576–604. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.solener.2014.05.030	 ELSEVIER Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Solar Energy 107 (2014) 576–604 SOLAR ENERGY www.elsevier.com/locate/solener Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels Arash Sayyah, Mark N. Horenstein, Malay K. Mazumder Department of Electrical and Computer Engineering, Boston University, Boston, MA 02215, United States Received 31 January 2014; received in revised form 8 May 2014; accepted 17 May 2014 Communicated by: Associate Editor Bibek Bandyopadhyay Abstract Large-scale solar plants are generally located in semi-arid and desert lands where abundant sunlight is available for solar energy conversion. These plants, however, suffer from two major environmental degradation factors: high ambient temperature and high concentration of atmospheric dust. Degradation of solar collectors' performance caused by soiling results in a considerable loss of energy yield in all solar plants of the world. Dust and other particulate accumulation on solar collectors causes transmission loss. This is true with respect to transmission losses in photovoltaic (PV) and concentrated photovoltaic (CPV) systems, and for reflection losses in concentrated solar power (CSP) systems. We present here a brief review of the energy yield losses caused by dust deposition on solar collectors, with particular emphasis on flat-panel photovoltaic (PV) systems. The review includes some of the major studies reported on energy-yield losses on solar plants in operation in several regions of the world. In addition, laboratory-soiling studies are also included. We report on degradation in the performance of solar plants based on the type of solar collectors, geographical location, local climate, and exposure period of the collectors absent any manual cleaning. An analysis of the advantages of cleaning processes that include natural, manual, automatic, and passive methods is presented. Our objective is to provide solar plant designers with a database for predicting anticipated soiling losses in different parts of the world, and for assessing effective cleaning methods for restoring a system's energy yield. © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. Keywords: Soiling; Dust accumulation; Loss of transmission; Reflectivity loss; Cleaning methods ***Chú thích:*** *Khung chính diện Trang 1 (p. 576), Tạp chí Solar Energy (Elsevier) của A. Sayyah, M. N. Horenstein, M. K. Mazumder - Tiêu đề và Tóm tắt xác nhận sự suy giảm độ truyền quang của kính do lớp bụi bám.*

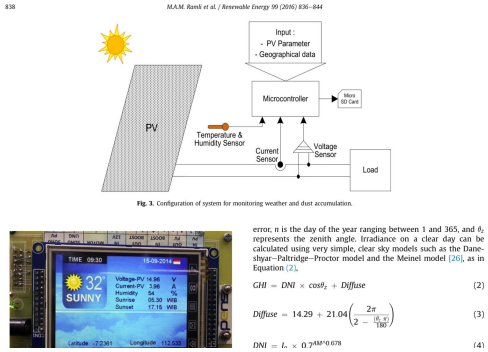
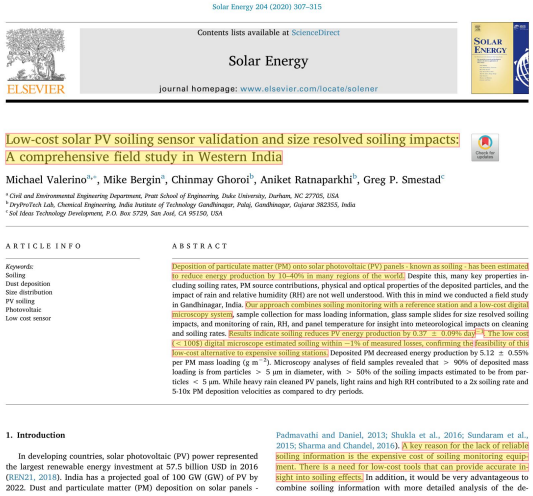
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				

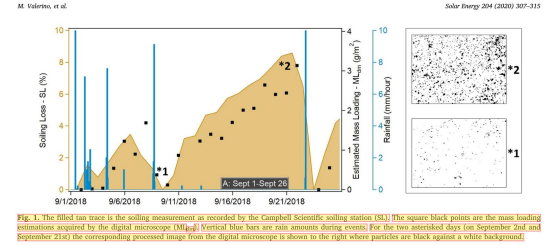
Chú thích: *Khung chính diện Trang 6 (p. 581), Hình 5 - Đồ thị thực nghiệm sự suy giảm độ truyền quang quang học theo mật độ bụi lắng đọng (mg/cm²), làm cơ sở vật lý cho mô hình hóa bám bụi.*

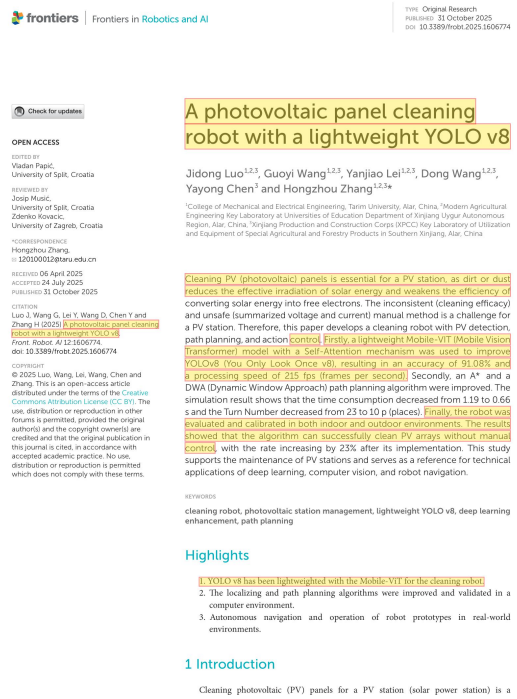
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[6]	Mục 1 (Mở đầu) & Mục 3.6 (Hạn chế): Mục 1 (Mở đầu): "...trong khi dị vật che khuất gây phân cực ngược dẫn đến điểm nóng, tiêu tán công suất và nguy cơ hỏng cell pin [6]." Mục 3.6: "...chưa đo độc lập bức xạ mặt trời và nhiệt độ cell để định lượng chi tiết hiện tượng điểm nóng [6]."	*ĐOẠN 1 (Abstract, p. 15, Electr. Power Syst. Res., vol. 158, 2018):* *"Hot spotting is a reliability problem in photovoltaic (PV) panels where a mismatched cell heats up significantly and degrades PV panel output power performance. High PV cell temperature due to hot spotting can damage the cell encapsulate and lead to second breakdown, where both cause permanent damage to the PV panel."* *ĐOẠN 2 (Section 1: Introduction, p. 15):* *"PV hot spots occur when a cell, or group of cells, operates at reverse-bias, dissipating power instead of delivering it and, therefore, operating at abnormally high temperatures."*	M. Dhimish, V. Holmes, B. Mehrdadi, M. Dales, and P. Mather (2018) Electr. Power Syst. Res., vol. 158, pp. 15–25. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.epsr.2018.01.002	 Electric Power Systems Research 158 (2018) 15–25 Contents lists available at ScienceDirect Electric Power Systems Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/epsr PV output power enhancement using two mitigation techniques for hot spots and partially shaded solar cells Mahmoud Dhimish, Violeta Holmes, Bruce Mehrdadi, Mark Dales, Peter Mather School of Computing and Engineering, University of Huddersfield, United Kingdom ARTICLE INFO ABSTRACT Hot spotting is a reliability problem in photovoltaic (PV) panels where a mismatched cell heats up significantly and degrades PV panel output power performance. High PV cell temperature due to hot spotting can damage the cell encapsulate and lead to second breakdown, where both cause permanent damage to the PV panel. Therefore, the design and development of two hot spot mitigation techniques are proposed using a simple, costless and reliable method. The hot spots in the examined PV system was carried out using FLIER i5 thermal imaging camera. Several experiments have been examined during various environmental conditions, where the PV module I–V curve was evaluated in each observed test to analyze the output power performance before and after the activation of the proposed hot spot mitigation techniques. One PV module affected by hot spot was tested. The output power during high irradiance levels is increased by approximate to 1.25 W after the activation of the first hot spot mitigation technique. However, the second mitigation technique guarantee an increase of the power equals to 3.96 W. Additional test has been examined during partial shading condition. Both proposed techniques ensure a decrease in the shaded PV cell temperature, thus an increase in the output measured power. © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved. 1. Introduction Photovoltaic (PV) hot spots are a well-known phenomenon, described as early as in 1969 [1] and still present in PV modules [2,3]. PV hot spots occur when a cell, or group of cells, operates at reverse-bias, dissipating power instead of delivering it and, therefore, operating at abnormally high temperatures. This increase in to acceptance or rejection of affected PV module in commercial frameworks as described by Moretón et al. [8]. Thus, this paper demonstrates two mitigation techniques which will improve the output power performance of the hot spotted PV modules. In the past, the increase in the number of bypass diodes (up to one diode for each cell) has been proposed as a possible solution [9,10]. However, this approach has not encountered the favor of ***Chú thích:*** *Khung chính diện Trang 1 (p. 15), Tạp chí Electric Power Systems Research của M. Dhimish et al. - Minh chứng nghiên cứu hiện tượng điểm nóng (hot spots) do che khuất cục bộ.*  spotted PV solar cell and the reference solar cell temperature is equal to 7.2 °F. C. 2 min after the activation: the maximum enhancement of the temperature for the hot spotted PV solar cell is reduced to 67.1 °F, comparing to 70 °F before the activation of the mitigation technique. 2. Hot spot mitigation technique 2: The results obtained by the first mitigation technique is shown in Fig. 5(b), the results can be described by the following: A. Before the activation: the temperature of the hot spotted PV solar cell is equal to 70.6 °F, while the adjacent (reference) solar cells temperature is equal to 61.8 °F. B. 1 min after the activation: the temperature of the hot spotted PV solar cell reduced to 66.3 °F, the difference between the hot spotted PV solar cell and the reference solar cell temperature is equal to 4.5 °F. C. 2 min after the activation: the maximum enhancement of the temperature for the hot spotted PV solar cell is reduced to 64.9 °F, comparing to 70.6 °F before the activation of the mitigation technique. As can be noticed, the obtained results for the hot spot mitigation technique 2 has a better performance comparing to technique 1, where the maximum difference between the hot spotted PV solar cell and the adjacent solar cells is equal to 3.1 °F. The main reason for the proposed hot spotting mitigation techniques is to improve the output power performance of the examined hot spotted PV module. The value of the power before and after the activation for each proposed technique was monitored in three different irradiance levels: high irradiance level: Fig. 7. Image of the tested PV module under shaded solar cell using paper opaque object. ated by the PV module using both proposed hot spot mitigation techniques. Additionally, technique 2 has a better output power performance comparing to the 1st proposed mitigation technique. ***Chú thích:*** *Trang 8 (p. 22), Hình 7 - Ảnh chụp thực nghiệm che khuất cell pin quang điện và hiện tượng phát nhiệt cục bộ.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				 Chú thích: Trang 9 (p. 23), Hình 8 - Ảnh nhiệt hồng ngoại FLIR trong bài báo Dhimish et al. minh chứng sự chênh lệch nhiệt độ cục bộ rõ rệt tại cell bị che khuất (đạt 70,6–77,1 °F so với 61,8 °F ở các cell lân cận), làm cơ sở khoa học cho nhận định tại Mục 1 và Mục 3.6.
[7]	Mục 1 (Mở đầu) & Mục 2.3 (Dữ liệu thực nghiệm): Mục 1: "Đặc biệt, hiện tượng suy giảm công suất do bụi tích tụ kết hợp cùng độ ẩm và điều kiện thời tiết môi trường đã được ghi nhận qua nhiều khảo sát thực nghiệm tại Doha [7] và Surabaya [8]." Mục 2.3: "...đây là bụi nhân tạo, không so sánh trực tiếp với mức giảm công suất do bụi tự nhiên dài hạn [7], [8]."	ĐOẠN 1 (Title & Abstract, p. 397, Sol. Energy, vol. 157, pp. 397–407, 2017): "Modeling of photovoltaic soiling loss as a function of environmental variables" "Abstract: In this study, an artificial neural network (ANN) approach was applied for modeling the relation between environmental variables and daily change in the Cleanness Index (ΔCI, a measure of performance loss due to soiling) of photovoltaic modules in the field in Doha, Qatar. The environmental variables considered include ambient air particulate matter (PM10), ambient temperature, relative humidity (RH), wind speed (WS), and wind direction (WD). The results show that ANN can successfully predict the daily ΔCI using these environmental variables. Strong interactions were observed among environmental variables PM10, relative humidity (RH) and wind speed (WS) regarding their effect on the daily ΔCI. Overall, higher PM10 resulted in more negative daily ΔCI (i.e. the module performance decreases faster due to heavier dust accumulation), while the impact of	W. Javed, B. Guo, and B. Figgis (2017) Sol. Energy, vol. 157, pp. 397–407. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.solener.2017.08.046	 *Chú thích: Trang 1 (p. 397), Tạp chí Solar Energy (Elsevier) của Wasim Javed, B. Guo, B. Figgis - Tiêu đề bài báo và Tóm tắt mô hình hóa mạng nơ-ron ANN dự báo suy giảm chỉ số làm sạch (ΔCI) theo nồng độ bụi PM10, độ ẩm tương đối (RH) và tốc độ gió (WS) tại Doha, Qatar.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		relative humidity and wind speed heavily depended on their co-existence with other variables.”		 W. Javed et al. Solar Energy 157 (2017) 397–407 and correlated with daily ΔCI as shown in Fig. 3. The correlation of daily ΔCI with wind gustiness was only slightly stronger than the corresponding correlation with the 24-h average WS, indicating that it may also have strong cross-correlations with other variables such as PM_{10}, RH and exposure time. However, when the wind gusts prevailed for more than 30% of the time during a day, the daily ΔCI was mostly positive due to the cleaning effect of short-term strong winds. 3.1.2. Effect of humidity with dust The interdependent effect of RH and PM_{10} concentration on daily ΔCI can be clearly seen in Table 3, which shows that RH also had strong impact on PV soiling. Overall, daily ΔCI decreased with increasing RH (daily average) up to 60%. This trend can be seen more clearly at low to moderate PM_{10} concentrations (< 0.250 mg m^{-3}), where higher RH caused greater PV performance loss. High relative humidity exacerbates PV soiling, because high humidity promotes gravitational settling rate of airborne dust particles (Arundel et al., 1986; Hinel, 1977), increases particle adhesion to the PV panel, and hence increases particle accumulation rate (Figgis et al., 2016; Kim et al., 2016). Such effect of RH on PV soiling has also been observed in our previous studies (Figgis other factors that needs further investigations to be fully understood. Table 4 shows that on these days, very high RH also coincided with very low-speed winds. It should also be noted that both RH and PM_{10} were typically low when WS was high. Such conditions favor low dust deposition rate and high resuspension rate, which would result in positive daily ΔCI, as shown in Table 3. Moreover, daily ΔCI was also found to decrease with increasing PM_{10}. This effect was more evident at RH levels from 30 to 75%, but became less obvious at RH out of this range (Table 3). The interaction between PM_{10} and RH is also shown in Fig. 4. Overall, the adverse effect of higher PM_{10} on daily ΔCI was more significant ($p < 0.05$, two tailed t-test) at low RH (< 50%) levels, but at high RH (> 65%) PM_{10} did not have significant ($p > 0.05$) effects on daily ΔCI. Daily ΔCI was mostly positive at lower RH and lower PM_{10} concentration. 3.1.3. Interdependent effects of WS and RH The WS and RH were found to be two main environmental factors relevant to the PV soiling, which had a strong interdependent effect on each other and exhibited strong opposite diurnal trends. It was observed that in a diurnal cycle the highest WS occur when the RH is at its lowest (data not shown). Therefore, high WS counter the effect of the high RH during the 24-h period. The interaction between 24-h averages of WS and RH on daily ΔCI is shown in Table 4. High daily WS and low humidity resulted in positive daily ΔCI due to high re-suspension of deposited dust that had low moisture contents. Moreover, daily ΔCI was more negative with increasing RH up to 75% under low-speed winds, where higher RH caused greater PV performance loss due to suppressed dust resuspension, as discussed earlier. The more positive trend of daily ΔCI with increasing WS was more evident at low to moderate RH levels (< 60%) as shown in Table 4. On the other hand, daily ΔCI was positive at RH greater than 75%, that might be due to water condensation (dew formation) on the PV surfaces (Caron and Littmann, 2013). A weak correlation of ΔCI with WS or RH was observed when analyzed individually. These weak correlations were also observed in our previous study (Guo et al., 2015). However, when the correlations were assessed for specific two dimensional-intervals of RH and WS, the strength of correlation increased, and the nature of relationship showed *Chú thích: Minh chứng mô hình ANN và phân tích tương tác đa biến giữa bụi mịn PM10 và độ ẩm môi trường làm gia tăng tốc độ tích tụ bụi và suy giảm công suất PV ngoài hiện trường (Section 3 & Conclusion, pp. 402–406).*
[8]	Mục 1 (Mở đầu) & Mục 2.3 (Dữ liệu thực nghiệm): Mục 1: “Đặc biệt, hiện tượng suy giảm công suất do bụi tích tụ kết hợp cùng độ ẩm và điều kiện thời tiết môi trường đã được ghi nhận qua nhiều khảo sát thực nghiệm tại Doha [7] và Surabaya [8].” Mục 2.3: “...đây là bụi nhân tạo, không so sánh trực tiếp với mức giảm công suất do bụi tự nhiên dài hạn [7], [8].”	ĐOẠN 1 (Title & Abstract, p. 836, Renew. Energy, vol. 99, pp. 836–844, 2016): “On the investigation of photovoltaic output power reduction due to dust accumulation and weather conditions” “Abstract: Certain environmental conditions such as accumulation of dust and change in weather conditions affect the amount of solar radiation received by photovoltaic (PV) panel surfaces and thus have a significant effect on panel efficiency. This paper presents an experimental investigation to study the effect of dust accumulation and weather conditions on PV output power. The experiments were conducted in Surabaya, Indonesia. Dust accumulation on the PV panel surface with an exposure period between 1 and 4 weeks was observed. Results revealed that two weeks of dust accumulation caused a PV power output reduction of 10.8% in an average relative humidity of 52.24%.”	M. A. M. Ramli, E. Prasetyono, R. W. Wicaksana, N. A. Windarko, K. Sedraoui, and Y. A. Al-Turki (2016) Renew. Energy, vol. 99, pp. 836–844. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.renene.2016.07.063	 Renewable Energy 99 (2016) 836–844 Contents lists available at ScienceDirect Renewable Energy journal homepage: www.elsevier.com/locate/renene On the investigation of photovoltaic output power reduction due to dust accumulation and weather conditions Makbul A.M. Ramli [a, *], Eka Prasetyono [b], Ragil W. Wicaksana [b], Novie A. Windarko [b], Khaled Sedraoui [a], Yusuf A. Al-Turki [a] ARTICLE INFO ABSTRACT Certain environmental conditions such as accumulation of dust and change in weather conditions affect the amount of solar radiation received by photovoltaic (PV) panel surfaces and thus have a significant effect on panel efficiency. This study conducted an experimental investigation in Surabaya, Indonesia, on the effect of these factors on output PV power reduction from the surface of a PV module. The module was exposed to outside weather conditions and connected to a measurement system developed using a rule-based model to identify different environmental conditions. The rule-based model, a clear sky solar irradiance model that included solar position, and a PV temperature model were then used to estimate the PV output power, and tests were also conducted using an ARM Cortex-M4 microcontroller STM32F407 as a standalone digital controller equipped with voltage, current, temperature, and humidity sensors to measure real time PV output power. In this system, humidity was monitored to identify dusty, cloudy, and rainy conditions. Validated test results demonstrate that the prediction error of PV power output based on the model is 3.03 compared to field measurements under clean surface conditions. The effects of dust accumulation and weather conditions on PV panel power output were then analyzed after one to four weeks of exposure. Results revealed that two weeks of dust accumulation caused a PV power output reduction of 10.8% in an average relative humidity of 52.24%. Results of the experiment under rainy conditions revealed a decrease in PV output power of more than 40% in average relative humidity of 76.32%, and a decrease in output power during cloudy conditions of more than 45% in an average relative humidity of 60.45% was observed. This study reveals that local environmental conditions, i.e., dust, rain, and partial cloud, significantly reduce PV power output. © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. *Chú thích: Trang 1 (p. 836), Tạp chí Renewable Energy (Elsevier) của Makbul A. M. Ramli et al. - Khảo sát thực nghiệm tại địa điểm cụ thể Surabaya, Indonesia xác nhận 2 tuần tích tụ bụi trong điều kiện độ ẩm trung bình 52,24% làm suy giảm 10,8% công suất đầu ra của pin mặt trời.*

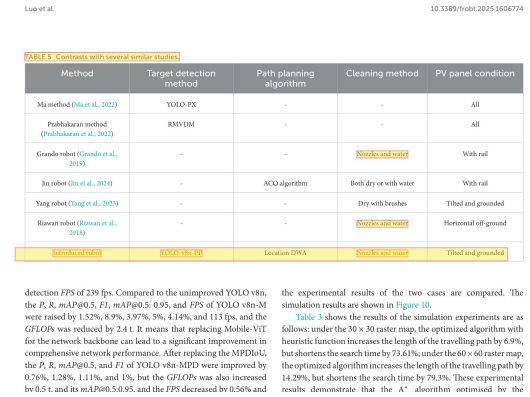
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				 Fig. 3. Configuration of system for monitoring weather and dust accumulation. *Chú thích: Trang 3 (p. 838), Hình 3 - Sơ đồ khối hệ thống đo kiểm vi điều khiển và cảm biến đo công suất PV ngoài trời dưới ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và tích tụ bụi tại địa điểm khảo sát.*
[9]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): “Valerino et al. (2020) [9] Cảm biến quang học (Thị giác module PV: NR | Phân vùng chia lưới: NR | Cơ cấu làm sạch: NR | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: ✓)” Mục 1 (Tổng quan giải pháp): “Các giải pháp tự động hiện nay chia thành bốn hướng chính: cảm biến quang học [9]; cơ cấu làm sạch cơ học [10]–[12]; học máy dự báo trên dữ liệu điện – môi trường [13]; và thị giác máy tính kết hợp học sâu [14], [15].”	ĐOẠN 1 (Title & Abstract, p. 307, Sol. Energy, vol. 204, pp. 307–315, 2020): “Low-cost solar PV soiling sensor validation and size resolved soiling impacts: A comprehensive field study in Western India” “Abstract: Deposition of particulate matter (PM) onto solar photovoltaic (PV) panels - known as soiling - has been estimated to reduce energy production by 10–40% in many regions of the world... Our approach combines soiling monitoring with a reference station and a low-cost digital microscopy system, sample collection for mass loading information, glass sample slides for size resolved soiling impacts, and monitoring of rain, RH, and panel temperature for insight into meteorological impacts on soiling rates. Results indicate soiling reduces PV energy production by 0.37 ± 0.09% day^-1. The low cost digital microscope estimated soiling within ~1% of measured losses, confirming the feasibility of this low-cost alternative to expensive soiling stations.”	M. Valerino, M. Bergin, C. Ghoroi, A. Ratnaparkhi, and G. P. Smestad (2020) Sol. Energy, vol. 204, pp. 307–315. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.solener.2020.03.118	 *Chú thích: Trang 1 (p. 307), Tạp chí Solar Energy (Elsevier) của Michael Valerino et al. - Nghiên cứu đối chuẩn cảm biến quang học đo tổn thất bám bụi (Optical Sensor). Công trình dùng kính hiển vi kỹ thuật số phân tích lam kính mẫu vi mô; do tiêu chí (1) của Bảng 1 giới hạn ở camera thị giác máy tính giám sát bề mặt module PV toàn diện nên ghi nhận NR để phân biệt với hướng thị giác quang học vĩ mô.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		ĐOẠN 2 (Section 2.2: Soiling measurements, p. 308): “Data for determination of soiling loss were obtained by a Campbell Scientific SMP100 soiling station. This soiling station used two, 50 Watt polycrystalline solar panels facing due south at a tilt angle of 23°. The reference panel was cleaned nightly with a microfiber cleaning towel and deionized (DI) water, while PM naturally deposited on the soiled panel.”		 *Chú thích: Trang 2 (p. 308), Mục 2 - Phương pháp đo tổn thất công suất (Đo P: ✓), công trình không có cơ cấu làm sạch (NR), không phân vùng (NR) và không dùng PLC (NR).*  *Chú thích: Trang 3 (p. 309), Hình 1 - Đồ thị thực nghiệm đối sánh mức suy giảm quang học và tổn thất năng lượng do bụi bám.*

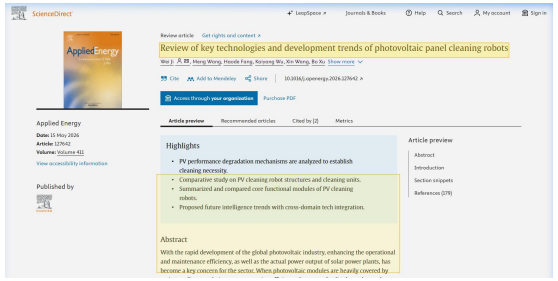
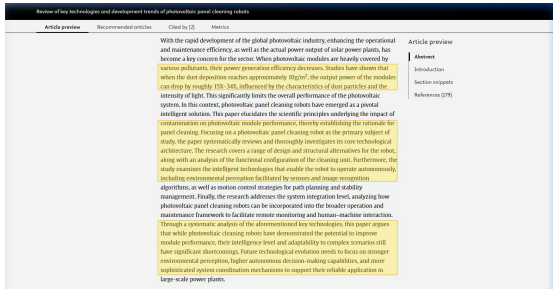
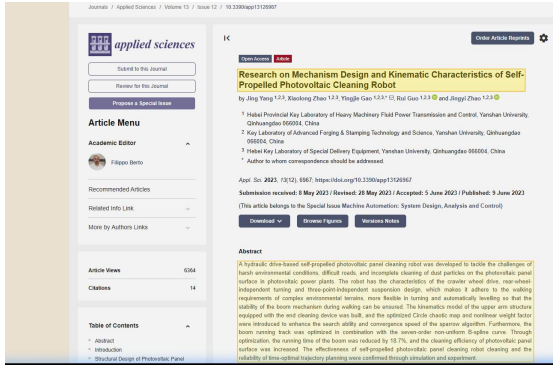
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[10]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): “Luo et al. (2025) [10] (Robot cơ học + YOLOv8) (Thị giác: ✓ | Phân vùng: NR | Cơ cấu làm sạch: ✓ | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: NR)” Mục 1 (Tổng quan giải pháp): “...cơ cấu làm sạch cơ học [10]–[12];...”	ĐOẠN 1 (Title & Abstract, Front. Robot. AI, vol. 12, p. 1606774, 2025): “A photovoltaic panel cleaning robot with a lightweight YOLO v8” “Abstract: Cleaning photovoltaic (PV) panels is essential for a PV station, as dirt or dust reduces the effective irradiation of solar energy and weakens the efficiency of converting solar energy into free electrons. The inconsistent cleaning efficacy and safety challenges (associated with summarized voltage and current) of manual methods pose significant hurdles for PV stations. Therefore, this paper develops an automated cleaning robot equipped with PV detection, path planning, and action control. First, a lightweight Mobile-ViT (Mobile Vision Transformer) model incorporating a Self-Attention mechanism was utilized to improve YOLOv8 (You Only Look Once v8), achieving an accuracy of 91.08% and a processing speed of 215 frames per second (fps). Second, the A* and Dynamic Window Approach (DWA) path planning algorithms were improved... The results show that the algorithm can successfully clean PV arrays autonomously, increasing the system's efficiency rate by 23% after implementation.”	J. Luo, G. Wang, Y. Lei, D. Wang, Y. Chen, and H. Zhang (2025) Front. Robot. AI, vol. 12, p. 1606774. Link trực tiếp: DOI: 10.3389/frobt.2025.1606774	 frontiers | Frontiers in Robotics and AI TYPE Original Research PUBLISHED 31 October 2025 DOI 10.3389/frobt.2025.1606774 Check for updates OPEN ACCESS EDITED BY Vladan Papić, University of Split, Croatia REVIEWED BY Josip Musić, University of Split, Croatia Zdenko Kovacic, University of Zagreb, Croatia *CORRESPONDENCE Hongzhou Zhang, 120100012@taru.edu.cn RECEIVED 06 April 2025 ACCEPTED 24 July 2025 PUBLISHED 31 October 2025 CITATION Luo J, Wang G, Lei Y, Wang D, Chen Y and Zhang H (2025) A photovoltaic panel cleaning robot with a lightweight YOLO v8. Front. Robot. AI 12:1606774. doi: 10.3389/frobt.2025.1606774 COPYRIGHT © 2025 Luo, Wang, Lei, Wang, Chen and Zhang. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. A photovoltaic panel cleaning robot with a lightweight YOLO v8 Jidong Luo[1,2,3], Guoyi Wang[1,2,3], Yanjiao Lei[1,2,3], Dong Wang[1,2,3], Yayong Chen[3] and Hongzhou Zhang[1,2,3]* [1]College of Mechanical and Electrical Engineering, Tarim University, Alar, China, [2]Modern Agricultural Engineering Key Laboratory at Universities of Education Department of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Alar, China, [3]Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Key Laboratory of Utilization and Equipment of Special Agricultural and Forestry Products in Southern Xinjiang, Alar, China Cleaning PV (photovoltaic) panels is essential for a PV station, as dirt or dust reduces the effective irradiation of solar energy and weakens the efficiency of converting solar energy into free electrons. The inconsistent (cleaning efficacy) and unsafe (summarized voltage and current) manual method is a challenge for a PV station. Therefore, this paper develops a cleaning robot with PV detection, path planning, and action control. Firstly, a lightweight Mobile-ViT (Mobile Vision Transformer) model with a Self-Attention mechanism was used to improve YOLOv8 (You Only Look Once v8), resulting in an accuracy of 91.08% and a processing speed of 215 fps (frames per second). Secondly, an A* and a DWA (Dynamic Window Approach) path planning algorithm were improved. The simulation result shows that the time consumption decreased from 1.19 to 0.66 s and the Turn Number decreased from 23 to 10 p (places). Finally, the robot was evaluated and calibrated in both indoor and outdoor environments. The results showed that the algorithm can successfully clean PV arrays without manual control, with the rate increasing by 23% after its implementation. This study supports the maintenance of PV stations and serves as a reference for technical applications of deep learning, computer vision, and robot navigation. KEYWORDS cleaning robot, photovoltaic station management, lightweight YOLO v8, deep learning enhancement, path planning Highlights 1. YOLO v8 has been lightweighted with the Mobile-ViT for the cleaning robot. 2. The localizing and path planning algorithms were improved and validated in a computer environment. 3. Autonomous navigation and operation of robot prototypes in real-world environments. 1 Introduction Cleaning photovoltaic (PV) panels for a PV station (solar power station) is a Chú thích: Trang 1 (p. 1), Tạp chí Frontiers in Robotics and AI (Vol. 12, 2025, Article 1606774) của Jidong Luo et al. - Tiêu đề bài báo 'A Photovoltaic Panel Cleaning Robot with a Lightweight YOLO v8' và Tóm tắt xác nhận robot sử dụng mô hình Mobile-ViT tối ưu YOLOv8 phát hiện tấm pin và thuật toán A*/DWA lập kế hoạch đường đi.

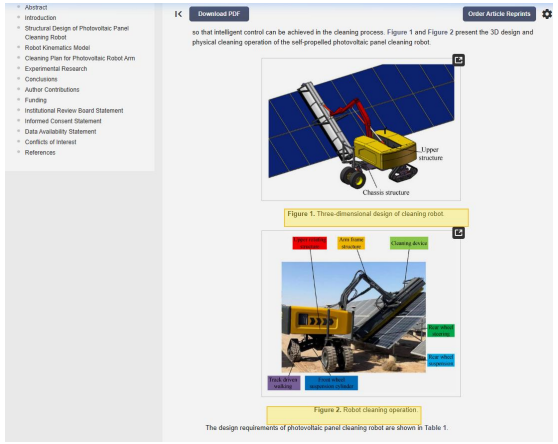
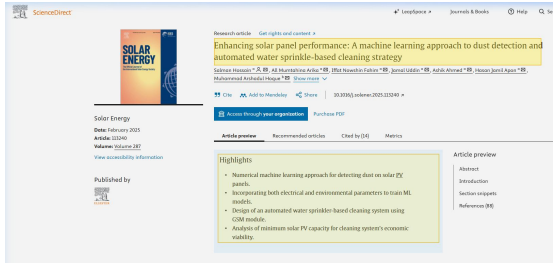
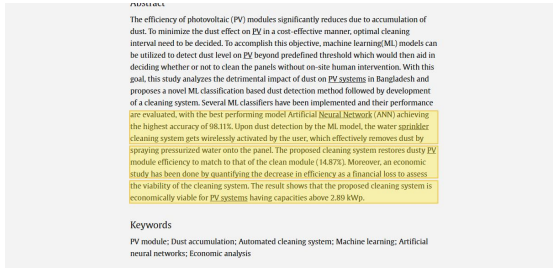
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				

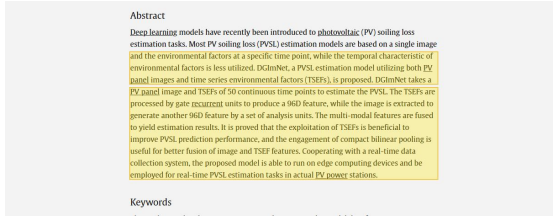
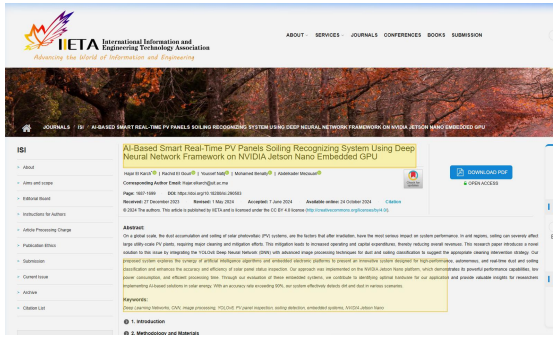
Chú thích: Trang 17 (p. 17), Hình 16 - Ảnh thực tế nguyên mẫu xe robot di động bánh xích tích hợp camera và chổi lau quét mặt tấm pin (Thị giác: ✓, Làm sạch: ✓).

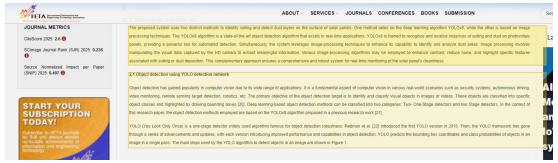
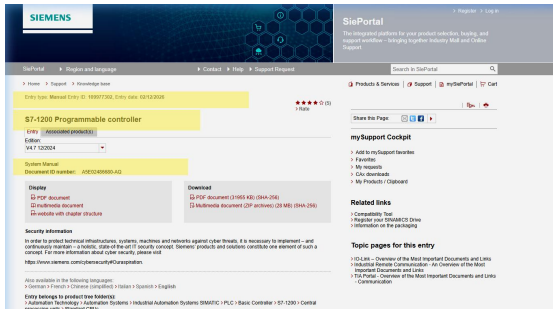
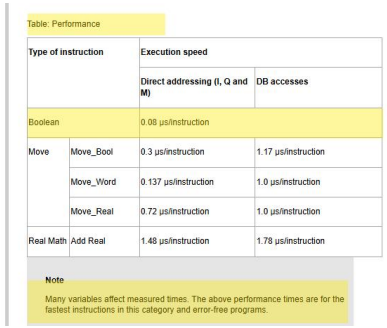


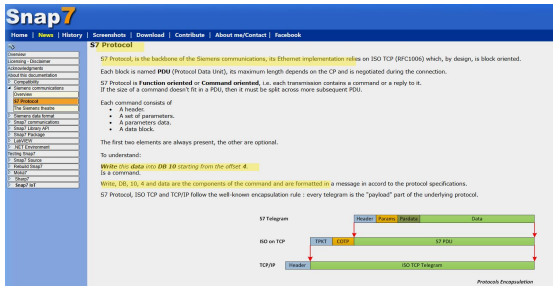
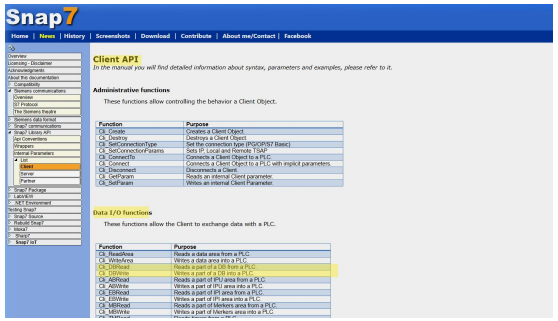
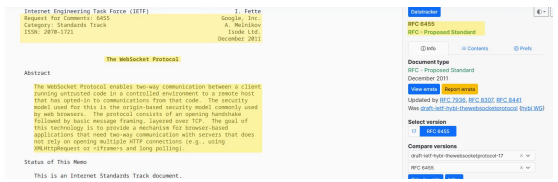
Chú thích: Trang 18 (p. 18), Bảng 5 - Đối chuẩn xác nhận robot nhận diện vùng bụi toàn khung để điều hướng; công trình không phân vùng 32 ô định lượng (NR), không dùng PLC công nghiệp (NR) và không đo công suất tại chỗ (NR).

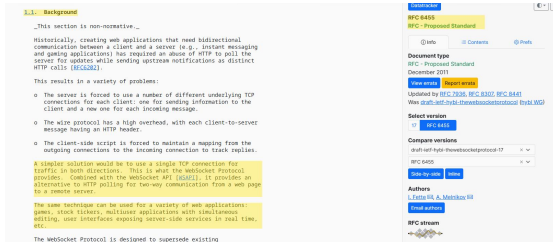
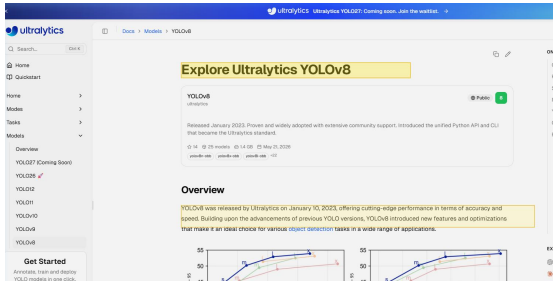
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[11]	Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "Các giải pháp tự động hiện nay chia thành bốn hướng chính: cảm biến quang học [9]; cơ cấu làm sạch cơ học [10]–[12]; học máy dự báo trên dữ liệu điện – môi trường [13]; và thị giác máy tính kết hợp học sâu [14], [15]."	*ĐOẠN 1 (Title & Highlights, ScienceDirect Elsevier, 2026):* *"Review of key technologies and development trends of photovoltaic panel cleaning robots"* *Highlights:* *• PV performance degradation mechanisms are analyzed to establish cleaning necessity.* *• Comparative study on PV cleaning robot structures and cleaning units.* *• Summarized and compared core functional modules of PV cleaning robots.* *• Proposed future intelligence trends with cross-domain tech integration.* *ĐOẠN 2 (Abstract, Applied Energy, vol. 411, p. 127642):* *"Studies have shown that when the dust deposition reaches approximately 10g/m2, the output power of the modules can drop by roughly 15%–34%... while photovoltaic cleaning robots have demonstrated the potential to improve module performance, their intelligence level and adaptability to complex scenarios still have significant shortcomings. Future technological evolution needs to focus on stronger environmental perception, higher autonomous decision-making capabilities, and more sophisticated system coordination mechanisms..."*	W. Ji, M. Wang, H. Fang, K. Wu, X. Wang, and B. Xu (2026) Appl. Energy, vol. 411, p. 127642. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.apenergy.2026.127642	 Chú thích: Trang xuất bản ScienceDirect, Tạp chí Applied Energy (Vol. 411, 2026, Article 127642, Elsevier) của Wei Ji et al. - Tổng quan công nghệ và xu hướng phát triển của robot làm sạch pin PV.  Chú thích: Toàn văn Tóm tắt (Abstract) trên ScienceDirect minh chứng bụi bám làm suy giảm 15%–34% sản lượng điện và phân tích các cơ cấu làm sạch cơ học hiện đại.
[12]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "Yang et al. (2023) [12] Robot bánh xích tự hành (Thị giác: NR | Phân vùng: NR | Cơ cấu làm sạch: ✓ | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: NR)" Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "...cơ cấu làm sạch cơ học [10]–[12];..."	*ĐOẠN 1 (Title & Abstract, MDPI Applied Sciences, vol. 13, 6967, 2023):* *"Research on mechanism design and kinematic characteristics of self-propelled photovoltaic cleaning robot* *Abstract: A hydraulic drive-based self-propelled photovoltaic panel cleaning robot was developed... The robot has the characteristics of the crawler wheel drive, rear-wheel-independent turning and three-point-independent suspension design... The kinematics model of the upper arm structure equipped with the end cleaning device was built..."* *ĐOẠN 2 (Section 2 & Figure 1 & Figure 2, p. 3):* *"Figure 1. Three-dimensional design of cleaning robot... Figure 2. Robot cleaning operation. (Track driven walking, Front wheel suspension cylinder, Rear wheel steering, Rear wheel suspension)."*	J. Yang, X. Zhao, Y. Gao, R. Guo, and J. Zhao (2023) Appl. Sci., vol. 13, no. 12, p. 6967. Link trực tiếp: DOI: 10.3390/app13126967	 ***Chú thích:*** *Trang xuất bản MDPI, Tạp chí Applied Sciences (Vol. 13, Issue 12, Article 6967, 2023) của Jing Yang et al. - Thiết kế cơ cấu robot làm sạch pin tự hành dẫn động bánh xích.*

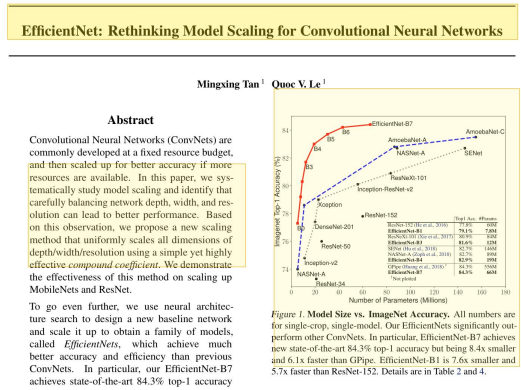
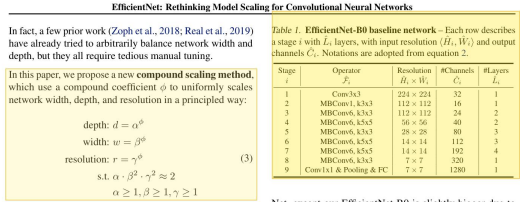
TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
				 ***Chú thích:*** *Bản vẽ thiết kế 3D (Hình 1) và Ảnh chụp thực địa (Hình 2) trong bài báo của Yang et al. (2023) - Minh chứng nguyên mẫu robot bánh xích tự hành (Làm sạch: ✓); không thị giác (NR), không phân vùng (NR), không dùng PLC (NR) và không đo P (NR).*
[13]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "Hossain et al. (2025) [13] (Học máy dự báo + Phun nước) (Thị giác: NR | Phân vùng: NR | Cơ cấu làm sạch: ✓ | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: ✓)" Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "...học máy dự báo trên dữ liệu điện – môi trường [13];..."	*ĐOẠN 1 (Title & Highlights, ScienceDirect Elsevier, 2025):* *"Enhancing solar panel performance: A machine learning approach to dust detection and automated water sprinkle-based cleaning strategy"* *Highlights:* *• Numerical machine learning approach for detecting dust on solar PV panels.* *• Incorporating both electrical and environmental parameters to train ML models.* *• Design of an automated water sprinkler-based cleaning system using GSM module.* *ĐOẠN 2 (Abstract, Solar Energy, vol. 287, p. 113240):* *"Several ML classifiers have been implemented and their performance are evaluated, with the best performing model Artificial Neural Network (ANN) achieving the highest accuracy of 98.11%. Upon dust detection by the ML model, the water sprinkler cleaning system gets wirelessly activated... restores dusty PV module efficiency to match to that of the clean module (14.87%)."*	S. Hossain, A. M. Arika, I. N. Fahim, J. Uddin, A. Ahmed, H. J. Apon, and M. A. Hoque (2025) "Enhancing solar panel performance: A machine learning approach to dust detection and automated water sprinkle-based cleaning strategy," Sol. Energy, vol. 287, p. 113240. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.solener.2025.113240	 *Chú thích: Trang xuất bản ScienceDirect, Tạp chí Solar Energy (Vol. 287, 2025, Article 113240) của Salman Hossain, All Mumtahina Arika et al. - Nghiên cứu hệ thống phun nước áp lực làm sạch pin PV dựa trên học máy (Phun nước: ✓).*  *Chú thích: Toàn văn Tóm tắt (Abstract) trên ScienceDirect - Mô hình ANN phân loại bụi trên dữ liệu điện và môi trường điều khiển phun nước tự động; không có thị giác máy chia lưới (NR), không dùng PLC (NR) và có đo khôi phục hiệu suất quang điện (Đo P: ✓).*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[14]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "Fang et al. (2024) [14] (Mạng nơ-ron DGImNet) (Thị giác: ✓ | Phân vùng chia lưới: ✓ | Cơ cấu làm sạch: NR | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: NR)" Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "...thị giác máy tính kết hợp học sâu [14], [15]."	*ĐOẠN 1 (Title & Highlights, ScienceDirect Elsevier, 2024):* *"DGImNet: A deep learning model for photovoltaic soiling loss estimation based on dust grid images"* *Highlights:* *• Build a model using images and time-series features to estimate PV soiling loss.* *• Different occasions and methods for fusing different features are discussed.* *• Use of time-series features and compact bilinear pooling has proved effective.* *• Proposed model is light-weighted and capable of running on edge computing devices.* *ĐOẠN 2 (Abstract, Applied Energy, vol. 376, Part B, p. 124335):* *"DGImNet, a PVSL estimation model utilizing both PV panel images and time series environmental factors (TSEFs), is proposed. DGImNet takes a PV panel image and TSEFs of 50 continuous time points to estimate the PVSL... is able to run on edge computing devices and be employed for real-time PVSL estimation tasks in actual PV power stations."*	M. Fang, W. Qian, T. Qian, Q. Bao, H. Zhang, and X. Qiu (2024) Appl. Energy, vol. 376, Part B, p. 124335. Link trực tiếp: DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.124335	 ***Chú thích:*** *Trang xuất bản ScienceDirect, Tạp chí Applied Energy (Vol. 376, Part B, 2024, Article 124335, Elsevier) của Mingyu Fang et al. - Mô hình học sâu DGImNet phân tích ảnh chia lưới bụi để ước lượng tổn hao bám bụi (Thị giác: ✓, Phân vùng: ✓).*  ***Chú thích:*** *Toàn văn Tóm tắt (Abstract) trên ScienceDirect - Xác nhận mô hình DGImNet triển khai trên thiết bị tính toán biên; không tích hợp cơ cấu làm sạch (NR), không điều khiển bằng PLC (NR) và không đo công suất trực tiếp (NR).*
[15]	Bảng 1 (Bảng đối chuẩn, Trang 2) & Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "El Karch et al. (2024) [15] (YOLOv8 nhúng Jetson) (Thị giác: ✓ | Phân vùng chia lưới: NR | Cơ cấu làm sạch: NR | ĐK công nghiệp: NR | Kiểm chứng: NR | Đo P: NR)" Mục 1 (Tổng quan giải pháp): "...thị giác máy tính kết hợp học sâu [14], [15]."	*ĐOẠN 1 (Title & Abstract, ISI Journal, vol. 29, no. 5, 2024):* *"AI-Based Smart Real-Time PV Panels Soiling Recognizing System Using Deep Neural Network Framework on NVIDIA Jetson Nano Embedded GPU* *Abstract: This research paper introduces a novel solution by integrating the YOLOv8 Deep Neural Network with advanced image processing techniques for dust and soiling classification... Our approach was implemented on the NVIDIA Jetson Nano platform... With an accuracy rate exceeding 90%, our system effectively detects dirt and dust in various scenarios."* *ĐOẠN 2 (Section 2 & Section 2.1, pp. 1688-1689):* *"2. Methodology and Materials: The proposed system uses two distinct methods to identify soiling*	H. El Karch, R. El Gouri, Y. Natij, M. Benally, and A. Mezouari (2024) Ingénierie des Systèmes d'Information, vol. 29, no. 5, pp. 1687–1699. Link trực tiếp: DOI: 10.18280/isi.290503	 *Chú thích: Trang xuất bản IIETA, Tạp chí Ingénierie des Systèmes d'Information (Vol. 29, No. 5, 2024, pp. 1687–1699) của Hajar El Karch et al. - Ứng dụng YOLOv8 trên GPU nhúng NVIDIA Jetson Nano nhận diện phân loại bám bẩn với độ chính xác >90% (Thị giác: ✓ | Phân vùng chia lưới: NR).*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		and detect dust layers... One method relies on the deep learning algorithm YOLOv8...”		 *Chú thích: Phương pháp luận và Kiến trúc mạng YOLOv8 (Mục 2 & 2.1) - Định vị vùng bám bản toàn khung bằng hộp bao (bounding box); công trình thuần giám sát AI biên, không phân vùng chia lưới cố định (NR), không có cơ cấu làm sạch (NR), không PLC (NR), không đo công suất (NR).*
[16]	Mục 2.1 (Cấu hình phần cứng) & Mục 2.5 (Điều khiển chu trình PLC): “...Cơ cấu chấp hành gồm ray trượt 670 mm, chổi gạt hai chiều, bơm áp lực 0,5 HP, PLC Siemens S7-1200 [16], camera giám sát 1080p...” (Mục 2.1) “PLC S7-1200 CPU 1214C [16] điều khiển chu trình theo máy trạng thái hữu hạn.” (Mục 2.5)	*ĐOẠN 1 (Siemens SiePortal SIOS - S7-1200 Programmable Controller System Manual, Entry ID: 109977302):* *“SIMATIC S7-1200 Programmable controller System manual. Entry type: Manual, Entry ID: 109977302, Edition: 2024, Document ID: A5E02486680-AQ. Automation Technology > Automation Systems > SIMATIC > PLC > S7-1200 > Central processing units > CPU 1214C.”* *ĐOẠN 2 (Technical Specifications > CPU 1214C > Table: Performance):* *“CPU 1214C DC/DC/DC | Article number: 6ES7214-1AG40-0XB0* *Type of instruction: Boolean | Execution speed: 0.08 µs/instruction* *Type of instruction: Move Word | Execution speed: 0.137 µs/instruction* *Type of instruction: Real Math | Execution speed: 1.48 µs/instruction* *Note: Performance times are for the fastest instructions in this category and error-free programs.”*	Siemens AG (2024) SIMATIC S7-1200 Programmable Controller System Manual Siemens Industry Online Support (SIOS), Entry ID: 109977302. Link trực tiếp: Cổng thông tin kỹ thuật SIOS Siemens	 *Chú thích: Trang danh mục kỹ thuật chính thức Siemens SiePortal SIOS - Sổ tay hệ thống SIMATIC S7-1200 Programmable Controller System Manual (Entry ID: 109977302, Edition 12/2024) - Xác nhận nền tảng phần cứng CPU 1214C, tốc độ thực thi chỉ lệnh logic (0,08 µs/lệnh) và giao diện kết nối Ethernet công nghiệp. Các ngưỡng công nghệ (Ctrigger, Cverify) và thuật toán máy trạng thái FSM là giải pháp thiết kế riêng của nhóm nghiên cứu, không thuộc quy định của sổ tay phần cứng.*  Table: Performance Type of instruction / Execution speed / Direct addressing (I, Q and M) / DB accesses Boolean — 0.08 µs/instruction Move — Move_Bool — 0.3 µs/instruction — 1.17 µs/instruction Move — Move_Word — 0.137 µs/instruction — 1.0 µs/instruction Move — Move_Real — 0.72 µs/instruction — 1.0 µs/instruction Real Math — Add Real — 1.48 µs/instruction — 1.78 µs/instruction Note: Many variables affect measured times. The above performance times are for the fastest instructions in this category and error-free programs. *Chú thích: Bảng thông số hiệu năng xử lý (Table: Performance) của CPU 1214C trích từ Sổ tay kỹ thuật Siemens - Tốc độ thực thi chỉ lệnh logic Boolean đạt 0,08 µs/lệnh, là nền tảng phần cứng bảo đảm CPU thực thi nhanh chóng các tác vụ điều khiển logic.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[17]	Mục 1 (Mở đầu), Mục 2.1 (Kiến trúc hệ thống) & Mục 2.5 (Điều khiển PLC): "...lệnh điều khiển được gửi tới PLC qua thư viện Snap7 [17] (cổng 102) để thực thi chu trình gạt tương ứng..." (Mục 2.1) "Máy tính biên gửi cờ qua Snap7 [17] (cổng 102): DB1.DBX0.0 (chu trình ướt xử lý bụi 30 s), DB1.DBX0.1 (chu trình khô quét lá 24 s)..." (Mục 2.5)	*ĐOẠN 1 (Snap7 Documentation - Siemens communications > S7 Protocol & Protocols Encapsulation):* *"S7 Protocol is the backbone of Siemens communications, its Ethernet implementation relies on ISO TCP (RFC1006) which, by design, is block oriented. Each block is named PDU (Protocol Data Unit)... S7 Protocol is Function oriented, every telegram is the 'payload' part of the underlying protocol. (Protocols Encapsulation: S7 Telegram -> ISO on TCP -> TCP/IP over Port 102)."* *ĐOẠN 2 (Snap7 Library API > Client API > Data I/O functions):* *"Data I/O functions allow the Client to exchange data with a PLC:* *Cli_DBRead: Reads a part of a DB from a PLC.* *Cli_DBWrite: Writes a part of a DB into a PLC."*	D. Nardella (2021) Snap7: An Open Source Multi-platform Ethernet S7 Communication Suite SourceForge Project Documentation, Version 1.4.2. Link trực tiếp: Tài liệu kỹ thuật Snap7 SourceForge	 *Chú thích: Tài liệu kỹ thuật chính thức Snap7 Documentation (snap7.sourceforge.net) - Đặc tả thư viện Snap7 giao tiếp giao thức S7 Protocol trên nền tảng ISO on TCP (RFC 1006, cổng 102) và sơ đồ đóng gói bức điện S7 Telegram.*  *Chú thích: Bảng chỉ mục hàm Client API (Mục Data I/O functions) - Hai hàm Cli_DBRead và Cli_DBWrite của thư viện Snap7 cho phép đọc ghi dữ liệu trực tiếp với khối Data Block DB1 của PLC S7-1200 qua kết nối Ethernet TCP/IP.*
[18]	Mục 2.1 (Kiến trúc hệ thống) & Mục 3.5 (Giám sát SCADA/IoT): "Dữ liệu vận hành được lưu trữ SQLite và đồng bộ lên nền tảng SCADA/IoT qua giao thức WebSocket [18]." (Mục 2.1) "Web SCADA và ứng dụng React Native (Hình 7) kết nối máy tính biên qua WebSocket [18], hiển thị điện áp, dòng điện, công suất tức thời và trạng thái làm sạch." (Mục 3.5)	*ĐOẠN 1 (IETF RFC 6455 - Standards Track, December 2011, Title & Abstract, p. 1):* *"Internet Engineering Task Force (IETF) I. Fette, Google, Inc.* *Request for Comments: 6455 A. Melnikov, Isode Ltd.* *Category: Standards Track December 2011* *The WebSocket Protocol* *Abstract: The WebSocket Protocol enables two-way communication between a client running untrusted code in a controlled environment to a remote host that has opted-in to communications from that code... The protocol consists of an opening handshake followed by basic message framing, layered over TCP."* *ĐOẠN 2 (Section 1.1 Background, p. 2):* *"A simpler solution would be to use a single TCP connection for traffic in both directions. This is what the WebSocket Protocol provides. Combined with the WebSocket API, it provides an alternative to HTTP polling for two-way communication from a web page to a remote server... suitable for real-time user*	I. Fette and A. Melnikov (2011) "The WebSocket Protocol", Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 6455. Link trực tiếp: DOI: 10.17487/RFC6455 (IETF Standards Track)	 ***Chú thích:** Tiêu chuẩn chính thức RFC 6455 trên cổng IETF Datatracker - Tiêu đề 'The WebSocket Protocol', các tác giả I. Fette (Google) và A. Melnikov (Isode), định nghĩa giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
		interfaces."		 ***Chú thích:*** *Phân mục 1.1 (Background) của RFC 6455 - Minh chứng nguyên lý sử dụng một kết nối TCP duy nhất cho truyền thông hai chiều thời gian thực phục vụ giao diện người dùng Web SCADA / ứng dụng di động.*
[19]	Mục 2.4 (Kiến trúc mô hình): "Chuỗi AI gồm YOLOv8n-Seg [19] (6,8 MB, 100 chu kỳ) định vị viền và nắn phối cảnh về khung 896 × 1792 px để tạo 32 ô 224 × 224 px (Hình 3)..."	ĐOẠN 1 (Ultralytics YOLOv8 Documentation - Overview & Features, 2023): "Explore Ultralytics YOLOv8: Released January 2023. Proven and widely adopted with extensive community support. Introduced the unified Python API and CLI that became the Ultralytics standard. Building upon previous YOLO versions, YOLOv8 introduced new features and optimizations that make it an ideal choice for object detection and instance segmentation tasks." ĐOẠN 2 (Official Performance Metrics Table - Instance Segmentation COCO): "Model: YOLOv8n-seg | size (pixels): 640 | mAP_mask (50-95): 30.5 | Speed CPU ONNX (ms): 96.1 | params (M): 3.4 | FLOPs (B): 12.0"	G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu (2023) "Ultralytics YOLOv8," Version 8.0.0. Link trực tiếp: Kho mã nguồn Ultralytics GitHub	 *Chú thích: Cổng tài liệu kỹ thuật chính thức Ultralytics YOLOv8 Docs (Phiên bản v8.0.0, Ultralytics Inc., 2023) - Tổng quan kiến trúc mạng YOLOv8 hỗ trợ phát hiện đối tượng và phân đoạn cá thể (instance segmentation).*  *Chú thích: Bảng thông số hiệu năng phân đoạn cá thể (Segmentation COCO) trên tài liệu chính thức Ultralytics - Mô hình YOLOv8n-seg có kiến trúc thu nhỏ với 3,4 triệu tham số (3.4M params), làm cơ sở cho mô hình phân đoạn viền pin của đề tài.*

TT	Vị trí & Luận điểm trích dẫn trong bài báo TNU	Đoạn văn nguyên văn đối chiếu từ tài liệu gốc	Nguồn tài liệu xuất bản & Định danh số	Hình ảnh minh chứng thực tế từ tài liệu gốc
[20]	Mục 2.4 (Huấn luyện mô hình): "...EfficientNet-B0 [20] huấn luyện 15 chu kỳ (Adam, LR = 0,0001; TFLite FP16, 10,6 MB; seed = 0) (Bảng 3)."	*ĐOẠN 1 (Title, Abstract & Figure 1, ICML 2019 / PMLR 97):* *"EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks* *Mingxing Tan, Quoc V. Le (Google Brain)* *Abstract: In this paper, we systematically study model scaling and identify that carefully balancing network depth, width, and resolution can lead to better performance. Based on this observation, we propose a new scaling method that uniformly scales all dimensions using a simple yet highly effective compound coefficient...* *Figure 1: EfficientNet-B0 achieves 76.3% top-1 accuracy with only 5.3M parameters, significantly outperforming conventional ConvNets while being much smaller and faster."* *ĐOẠN 2 (Table 1: EfficientNet-B0 Baseline Network, p. 6109):* *"Table 1. EfficientNet-B0 baseline network (MBConv blocks, 224x224 input resolution, 5.3M parameters)."*	M. Tan and Q. V. Le (2019) "EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks," in Proc. ICML 2019, PMLR 97, pp. 6105–6114. Link trực tiếp: Bản thảo gốc ICML 2019 / arXiv:1905.11946	 EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks Mingxing Tan [1] Quoc V. Le [1] Abstract Convolutional Neural Networks (ConvNets) are commonly developed at a fixed resource budget, and then scaled up for better accuracy if more resources are available. In this paper, we systematically study model scaling and identify that carefully balancing network depth, width, and resolution can lead to better performance. Based on this observation, we propose a new scaling method that uniformly scales all dimensions of depth/width/resolution using a simple yet highly effective *compound coefficient*. We demonstrate the effectiveness of this method on scaling up MobileNets and ResNet. To go even further, we use neural architecture search to design a new baseline network and scale it up to obtain a family of models, called *EfficientNets*, which achieve much better accuracy and efficiency than previous ConvNets. In particular, our EfficientNet-B7 achieves state-of-the-art 84.3% top-1 accuracy *Figure 1.* **Model Size vs. ImageNet Accuracy.** All numbers are for single-crop, single-model. Our EfficientNets significantly outperform other ConvNets. In particular, EfficientNet-B7 achieves new state-of-the-art 84.3% top-1 accuracy but being 8.4x smaller and 6.1x faster than GPipe. EfficientNet-B1 is 7.6x smaller and 5.7x faster than ResNet-152. Details are in Table 2 and 4. ***Chú thích:*** *Trang 1 kỷ yếu hội nghị quốc tế ICML 2019 (PMLR 97) của Mingxing Tan và Quoc V. Le (Google Brain) - Giới thiệu kiến trúc EfficientNet tối ưu hóa tỷ lệ mạng nơ-ron, mô hình EfficientNet-B0 đạt độ chính xác cao chỉ với 5,3 triệu tham số (5.3M params).*  EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks In fact, a few prior work (Zoph et al., 2018; Real et al., 2019) have already tried to arbitrarily balance network width and depth, but they all require tedious manual tuning. In this paper, we propose a new **compound scaling method**, which use a compound coefficient ϕ to uniformly scales network width, depth, and resolution in a principled way: depth: $d = \alpha^\phi$ width: $w = \beta^\phi$ resolution: $r = \gamma^\phi$ (3) s.t. $\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2$ $\alpha \geq 1, \beta \geq 1, \gamma \geq 1$ *Table 1.* **EfficientNet-B0 baseline network** – Each row describes a stage i with $\hat{L}_i$ layers, with input resolution $\langle \hat{H}_i, \hat{W}_i \rangle$ and output channels $\hat{C}_i$. Notations are adopted from equation 2. Stage i / Operator $\hat{\mathcal{F}}_i$ / Resolution $\hat{H}_i \times \hat{W}_i$ / #Channels $\hat{C}_i$ / #Layers $\hat{L}_i$ 1 Conv3x3 224 × 224 32 1 2 MBConv1, k3x3 112 × 112 16 1 3 MBConv6, k3x3 112 × 112 24 2 4 MBConv6, k5x5 56 × 56 40 2 5 MBConv6, k3x3 28 × 28 80 3 6 MBConv6, k5x5 14 × 14 112 3 7 MBConv6, k5x5 14 × 14 192 4 8 MBConv6, k3x3 7 × 7 320 1 9 Conv1x1 & Pooling & FC 7 × 7 1280 1 ***Chú thích:*** *Công thức mở rộng tích hợp Compound Scaling (Equation 3) và Bảng kiến trúc mạng cơ sở EfficientNet-B0 (Table 1) - Minh chứng cấu trúc khối MBConv và kích thước đầu vào 224×224 px, làm cơ sở lý thuyết cho việc phân loại định lượng mức độ bám bẩn Cdirty trên 32 ô lưới.*